مادة الرياضيات (السنة الأولى من التعليم المتوسط)

المضلعات

تعريف: المضلع هو خط منكسر مغلق.

- إن مختلف قطع المستقيم التي يتشكل منها الخط المنكسر.
- هي أضلاع المضلع و النقاط المشتركة بين الأضلاع المتتالية هي رؤوس المضلع. و عددها يساوي عدد الأضلاع.
- الأضلاع المتتالية تحصر بينها زوايا المضلع.

قطعة المستقيم التي تصل بين رأسين غير متتاليين هي قطر في المضلع.

- المضلع المنتظم: هو مضلع أضلاعه متساوية و زواياه متساوية.

المثلث:

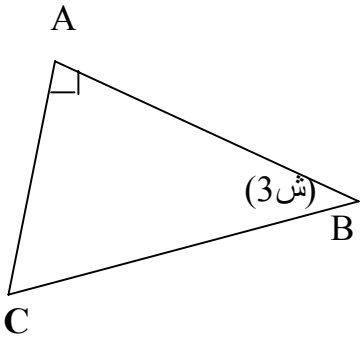
تعريف: المثلث هو ضلع ذو ثلاثة أضلاع.

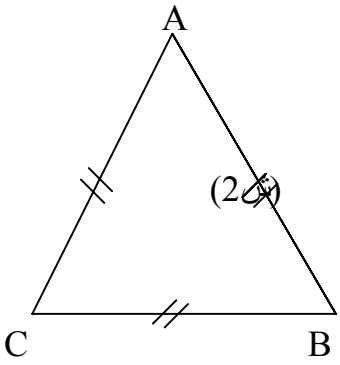
المثلثات الخاصة:

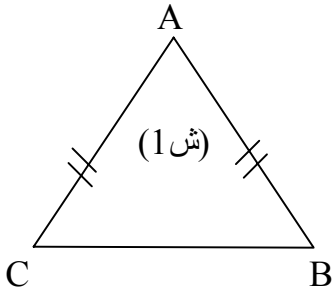
المثلث المتساوي الساقين: هو مثلث فيه ضلعان متساويان: ش1.

المثلث المتساوي الأضلاع: هو مثلث أضلاعه متساوية: ش2.

المثلث القائم: هو مثلث فيه زاوية قائمة: ش3.



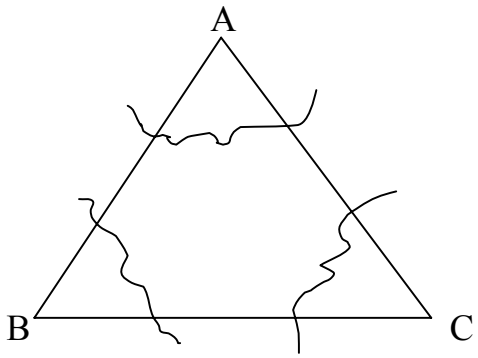




أنشطة

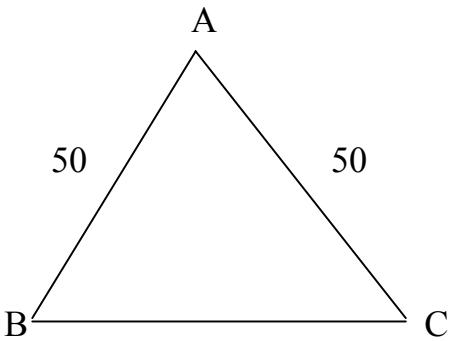
مجموع زوايا المثلث:

1- أرسم مثلثا ABC و قص زواياه كما هو مبين في الشكل (4)، ثم أفصلها عن بعضها.
الصق هذه الزوايا متجاورة للحصول على مجموعها.
لاحظ وضع الضلعين الخارجين تجدهما على استقامة واحدة، نستنتج من ذلك أن مجموع زوايا مثلث يساوي مستقيمة (ش5).



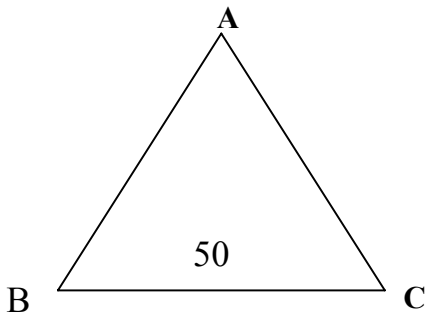
(ش5)

2- أرسم مثلثا متساوي الساقين:ABC فيه
BC=40mm ; AB=50mm ; AC=50mm(ش6)



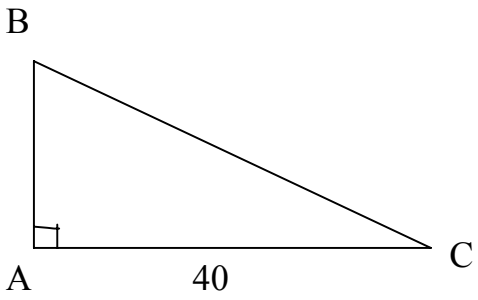
(ش6)

3-أرسم مثلثا متساوي الأضلاع: ABC فيه
BC=50mm (ش7)



(ش7)

4-أرسم مثلثا فيه
$\widehat{A}$ =90°; AB=40mm ; AC=60mm (ش8)



(ش8)

خواص المثلث المتساوي الساقين

- أرسم على ورقة شفاف مثلثا ABC متساوي الساقين فيه AB =AC=60mm; BC=50mm

أطو الشكل بحيث ينطبق الضلع [AB] على الضلع [AC] (ش.و) أن أثر الطي [Ay يمثل منصف الزاوية

$\widehat{BAC}$.

1) تحقق من تطابق القطعتين [YB] ; [YC] و من تطابق الزاويتين: $\widehat{B}$; $\widehat{C}$ و الذي يستلزم تطابق

الزاويتين $\widehat{AyC}$; $\widehat{AyB}$ أستنتج أن $\widehat{AyB} = \widehat{AyC}$.

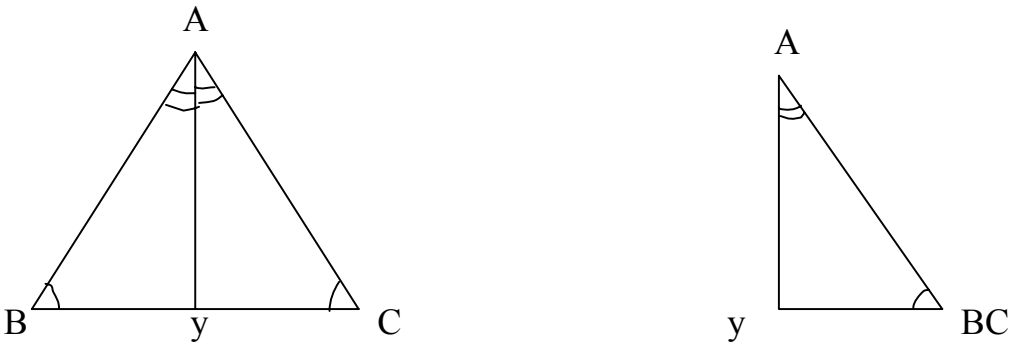
2) بما أن مجموع هاتين الزاويتين يساوي زاوية مستقيمة إذن كل منهما زاوية قائمة فالمنصف [Ay عمود على [BC] فهو إذن ارتفاع في المثلث ABC.

مما سبق نستنتج أن:

في المثلث المتساوي الساقين ABC حيث: AB=AC.

1- الضلعان المتساويان تقابلهما زاويتان متساويتان.

2- منصف الزاوية: $\widehat{BAC}$ متوسط و ارتفاع متعلق بالضلع [BC].



(ش9)

أنشطة

1- أرسم مثلثا ما كيفي و مثلثا متساوي الساقين و مثلثا قائما. على ورقة وشفّ هذه المثلثات على ورقة شفافة ثم اقلبها على الوجه الآخر و حاول تطبيق كل مثلث على أصله. تحقق أن المثلث المتساوي الساقين فقط هو الذي ينطبق على أصله، من ذلك استنتج طريقة لمعرفة ما إذا كان المثلث متساوي الساقين.

هل تعرف طرقا أخرى؟

2- ارسم قطعة مستقيم [BC] طولها 6cm.

ثم ارسم إلى جانب واحد من هذه القطعة الزاويتين $\widehat{CBx}=60^{\circ}$; $\widehat{BCy}=30^{\circ}$

فيتقاطع نصفا المستقيمين [Cy ; [Bx] في نقطة A قس الزاوية $\widehat{BAC}$. ماذا يمكن أن نقول عن المثلث ABC.

3- ارسم قطعة المستقيم [AB] حيث AB=5cm ثم أرسم إلى جانب واحد من هذه القطعة الزاويتين $\widehat{ABx}=\widehat{BAy}=70^{\circ}$. فيتقاطع نصفا المستقيمين [By ; [Bx في نقطة C.

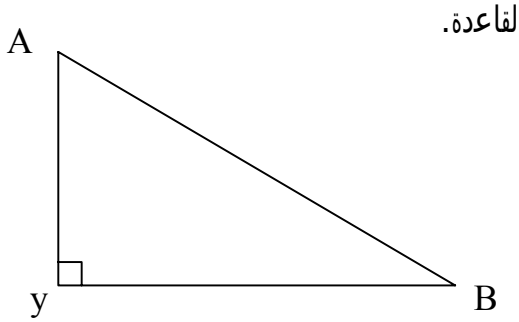
قس طول الضلعين [AC] ;[AB] ماذا يمكنك أن تقول عن المثلث ABC؟

القطع المستقيمة الهامة في المثلث:

1- الارتفاع:

تعريف: ارتفاع المثلث هو القطعة المستقيمة المحدودة برأس المثلث و موقع العمود النازل من ذلك الرأس على الضلع المقابل، حيث ضلع المثلث المتعلق بارتفاعه يسمى قاعدة المثلث.

نجد في الشكلين: 11، 12 أن الضلع [BC] هو قاعدة المثلث المتعلقة بالارتفاع [Ay]، و نسمي نقطة تلاقي الارتفاع بالقاعدة.

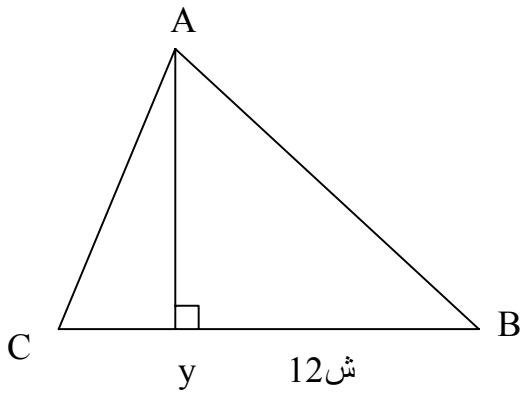


(ش11)

موقع الارتفاع:

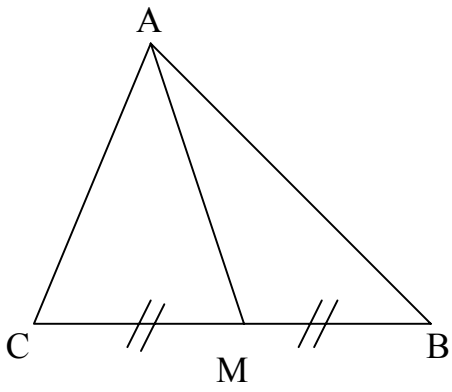
للمثلث ثلاثة ارتفاعات:

في المثلث القائم ارتفاعان يتطابقان مع ضلعي الزاوية القائمة، فعندما يذكر ارتفاع المثلث القائم يقصد به الارتفاع المتعلق بالوتر.



2- المتوسط:

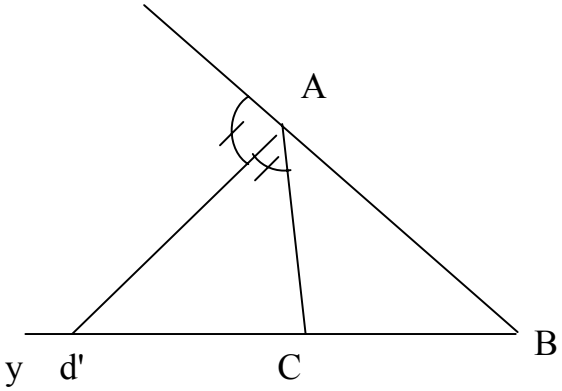
تعريف: متوسط المثلث هو القطعة المستقيمة المحدودة برأس المثلث و منتصف الضلع المقابل و تسمى نقطة تلاقي متوسط المثلث مع الضلع المقابل موقع المتوسط (ش13).



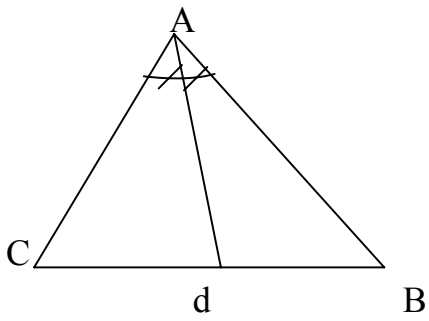
(ش13)

3- المنصف:

تعريف: المنصف الداخلي في المثلث هو منصف احدي زواياه الداخلية و المنصف الخارجي في المثلث هو منصف احدي زواياه الخارجية كل من المنصفين الداخلي و الخارجي يتمثل بالقطعة المستقيمة المحددة برأس المثلث و نقطة تلاقي المنصف مع الضلع المقابل أو امتداده، تسمى هذه النقطة موقع المنصف الشكلا: (14،15).



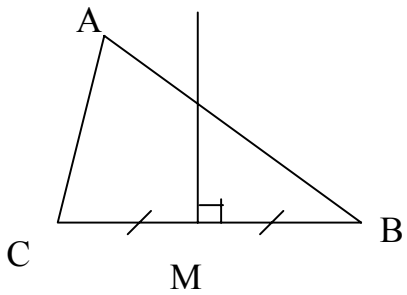
(ش15)



(ش14)

المحور:

تعريف: محور ضلع مثلث هو العمود على هذا الضلع في منتصفه (ش16).

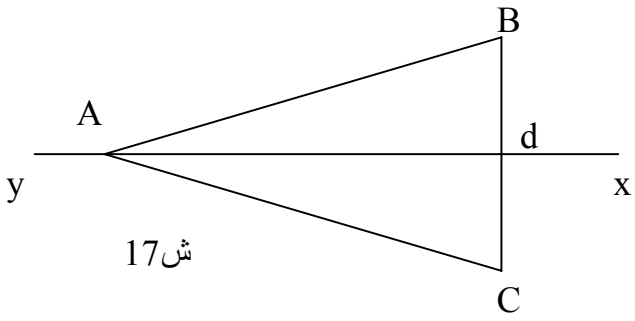


(ش16)

خاصة زاويتي القاعدة في المثلث المتساوي الساقين:

أ) تمرين تمهيدي:

- ارسم مستقيما (xy) و ثبت منه النقطة A. ثم أنشئ النقطتين B,C المتناظرتين بالنسبة إلى (xy) الشكل (17).



ش17

1- بتطبيق خواص التناظر بالنسبة إلى مستقيم.

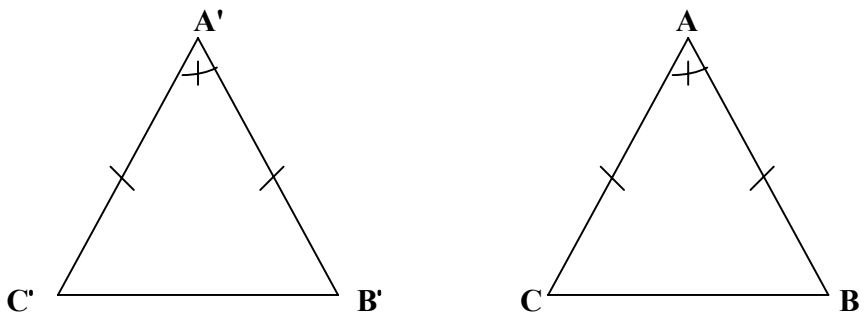
اكتب جميع القطع المتساوية و الزوايا المتساوية التي تلاحظها في الشكل.

2- ما نوع المثلث ABC ؟

3- هل تلاحظ تقابلا ذا أهمية بين الأضلاع و الزوايا؟

4- ما هي خواص القطعة [Ad] ؟

ب) نفرض المثلث المتساوي الساقين ABC ضلعاه المتساويان هما: [AB] ، [AC] نأخذ A'B'C' مشفوف المثلث ABC فنحصل على المساوتين A'B' = AB، A'C '= AC و بعد قلب هذا المشفوف نحاول تطبيقه على المثلث ABC الشكل: (18)



(ش18)

بما أن الزاوية A' هي مقلوب الزاوي A فيمكن تطبيقها عليها، و المساواتان AB=AC ،AB= A'B'.

تستلزمان المساواة A'B'=AC المساواتان A'C'=AC ، AC = AB تستلزمان المساوات A'C'=AB فعندما تنطبق الزاوية A' على الزاوية A ينطبق الضلع [A'C'] على الضلع [AB] و ينطبق الضلع [A'B']على الضلع [AC] و بذلك يتطابق المثلثان فزواياهما المتوافقة متساوية أي أن:

$\widehat{C} = \widehat{ب'}$ ، $\widehat{ب} = \widehat{C'}$

المساوتان: $\widehat{C} = \widehat{C'}$ ، $\widehat{B} = \widehat{C'}$ تستلزمان المساواة : $\widehat{B} = \widehat{C}$.

نظرية: في المثلث المتساوي الساقين ، تتساوي الزاويتان المقابلتان للضلعين المتساويين.

نكتب: (ABC مثلث ، AC=AB) $\widehat{B} <= \widehat{C}$

دراسة مثلث فيه زاويتان متساويتان:

نفرض المثلث ABC زاوياته: $\widehat{B}$ ، $\widehat{C}$ متساويتان نأخذ A'B'C' مشفوفا عن المثلث فنحصل على المساواتين $\widehat{B'} = \widehat{B}$ ، $\widehat{C'} = \widehat{C}$

و بعد قلب هذا المشفوف نطبقه على المثلث ABC ش(19)

بما أن الضلع [B'C'] هو الضلع [BC] فيمكن تطبيقه عليه: حيث $\widehat{C'}$ على $\widehat{B'}$ و B على $\widehat{C}$

و بحيث يقع الرأسان A' ، A في جهة واحدة بالنسبة إلى الضلع [B'C'] المساواتان: $\widehat{B} = \widehat{C}$ ،

$\widehat{C'} = \widehat{C}$ تستلزم المساواة : $\widehat{B} = \widehat{C'}$ فينطبق نصف المستقيم [C'A' على نصف المستقيم [BA

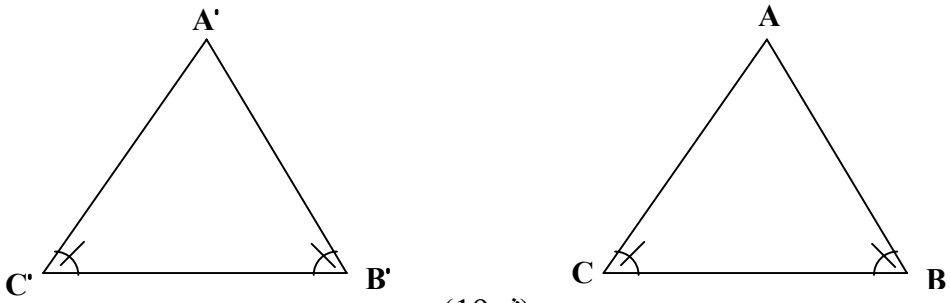
المساواتان $\widehat{B} = \widehat{C}$ ، $\widehat{B'} = \widehat{B}$ تستلزمان المساواة: $\widehat{B'} = \widehat{C}$.

فينطبق نصف المستقيم [A ' B ' على نصف المستقيم [CA .

فتنطبق نقطة تقاطع نصفي المستقيمين [B'A'] ، [C'A'] و هي A' نقطة تقاطع نصفي المستقيمين: [CA]، [BA] و هي A و بذلك يتطابق المثلثان ، فأضلاعهما المتوافقة متساوية أي أي أن: AB = A'C ' ، AC = A'B '

لكن AC=A'C' . إذن AB=AC

فالمثلث ABC متساوي الساقين .



(ش19)

نظرية :

إذا تساوت زاويتان في مثلث فهو متساوي الساقين.

نكتب (ABC مثلث ، $\hat{B}=\hat{C}$) $\Longrightarrow$ (AB =AC)

عكس النظرية:

إذا قارنا بين النظريتين السابقتين لوجدنا: في النظرية الأولى: ان الفرض هو المثلث ABC

فيه AB=AC الطلب هو $\hat{B}=\hat{C}$

في النظرية الثانية أن

الفرض هو المثلث ABC فيه $\hat{B}=\hat{C}$

الطلب هو: AB=AC

فنقول أن النظرية الثانية هي عكس النظرية الأولى.

ملاحظات هامة:

يمكن أن نرفق بكل نظرية معاكسة لها لكن ذلك ليس صحيحا دوما.

مثال : النظرية: (إذا كانت الزاويتان قائمتين فهما متكاملتان)

العكس: (إذا كانت االزاويتان متكاملتان فهما قائمتان) و بهذا غير صحيح بالضرورة.

التكافؤ المنطقي:

من النظرية السابقة نكتب الاستلزام:

$$(\widehat{B} = \widehat{C}) \Leftarrow (AB=AC)$$

و من النظرية العكسية لها نكتب الاستلزام:

$$(\widehat{B} = \widehat{C}) \Rightarrow (AC=AB)$$

فنقول أن المساواتين:

$AB=AC$، $\widehat{B} = \widehat{C}$ (متكافئتين منطقيا)

نكتب $(AB = AC) \Leftrightarrow \widehat{B} = \widehat{C}$

ملاحظة:

الخاصة المميزة للمثلث المتساوي الساقين يتبين من النظرتين السابقتين أن المثلث المتساوي الساقين يمكن أن ينطبق على نفسه بعد القلب.

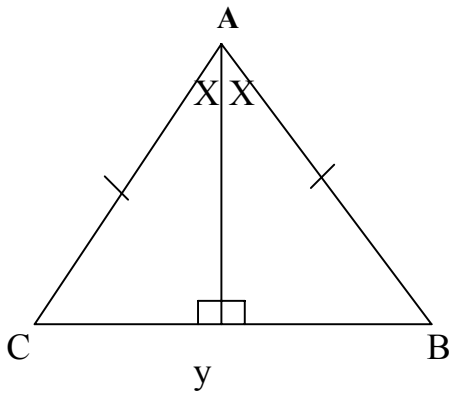
هذه ميزة خاصة بالمثلث المتساوي الساقين يمكن قبولها كما يمكن البرهان عليها.

دراسة منصف زاوية الرأس في المثلث المتساوي الساقين:

نفرض المثلث المتساوي الساقين ABC ضلعاه المتساويان هما AC، AB.

نرسم [Ay منصف زاوية الرأس A.

و نقارن بين المثلثين: ABy ، ACy (ش20) فيهما:



(ش20)

[Ay] ضلع مشترك الضلعان [AB] و [AC] متساويان فرضا. الزاويتان $\widehat{BAy}$ و $\widehat{CAy}$ متساويتان لأن [Ay] منصف الزاوية ABC فرضا.

إذن يتساوى المثلثان حسب الحالة الثانية من تساوي مثلثين و نحصل على المساواتين:

(سأتطرق في هذا السند إلى حالات تقايس مثلثين)

$$\mathbf{\widehat{AyC} = \widehat{AyB}} \ ، \ \mathbf{By = Cy}$$

تفيد المساواة الأولى أن [Ay منتصف [BC] أي أن [Ay] متوسط في المثلث ABC.

و تفيد المساواة الثانية أن كلا من الزاويتين $\mathbf{\widehat{AyB}}$ ، $\mathbf{\widehat{AyC}}$ قائمة لأنهما تؤلفان الزاوية

المستقيمة: $\widehat{AyC}$. **أي أن** [**Ay**] عمود على [BC] إذن [**Ay**] ارتفاع في المثلث ABC.
و من اتحاد هاتين الخاصتين يصبح (Ay) محور القاعدة [BC].

نظرية:

منصف زاوية الرأس في المثلث المتساوي الساقين هو: متوسط و ارتفاع و محور القاعدة.

ملاحظتان:

1- بما أن المنصف [**Ay**] لزاوية الرأس في المثلث المتساوي الساقين هو محور القاعدة [BC] فالنقطتان B ، C متناظرتان بالنسبة إلى (Ay) و النقطة A نظيرة نفسها. و القطعتان [AB] ، [AC] متناظرتين أيضا بالنسبة إلى (Ay). من ذلك نقول أن المستقيم (Ay) هو محور تناظر لهذا المثلث.

2- و بما أن المثلثين **AyB** ، **AyC** متناظران بالنسبة إلى المستقيم (Ay)، فهما متطابقان عكسيا أي بعد القلب.

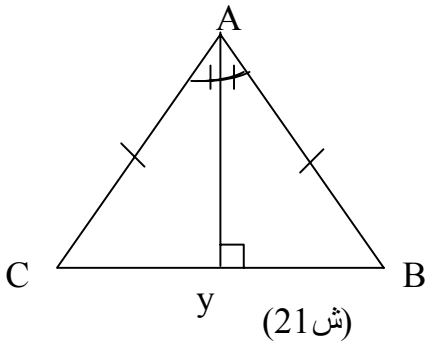
تقبل النظرية السابقة ثلاث نظريات عكسية.

نظرية العكس الأولى:

إذا كان ارتفاع المثلث متوسطا له فالمثلث متساوي الساقين.

- لنبرهن على صحة الاستلزام.

$$\left.\begin{array}{l} [Ay] \perp [BC] \\ \mathbf{By} = \mathbf{Cy} \end{array}\right\} \Longrightarrow \mathbf{AB = AC}$$



(ش21)

بالمقارنة بين المثلثين ABy ، ACy (ش21)

نجد [Av] ضلع مشترك

$\widehat{AyC} = \widehat{AyB}$

كل منهما قائمة

$Cy = By$

لأن y منتصف [BC]

فالمثلثات متساويان حسب الحالة الأولى لتقايس مثلثين.

ملاحظة :

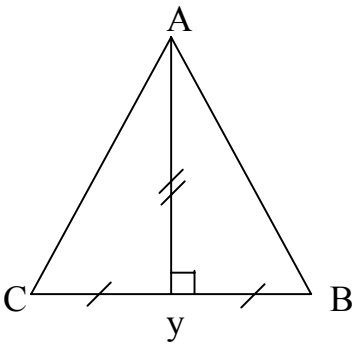
(سأتطرق إلى حالات التقايس في هذا السند)

و من التساوي ينتج: $AB = AC$ فالمثلث **ABC** إذن متساوي الساقين .

نظرية العكس الثانية:

إذا كان منصف زاوية المثلث الرأس في المثلث ارتفاعا له فالمثلث متساوي الساقين.

- لنبرهن على صحة الاستلزام.



(ش22)

$\widehat{BAy} = \widehat{CAy}$

$[Ay] \perp [BC]$

$\Rightarrow AB = AC$

بالمقارنة بين المثلثين:

ABy ، ACy (ش22)

نجد : [Ay] ضلع مشترك

$\widehat{CAy} = \widehat{BAy}$ لأن [Ay منصف $\widehat{A}$

$\widehat{AyB} = \widehat{AyC}$ كل منهما قائمة.

فالمثلثان متساويان حسب الحالة الثانية لتقايس مثلثين و من التساوي ينتج: AB = AC . فالمثلث ABC إذن متساوي الساقين.

ملاحظة: (سأتطرق إلى حالة التقايس هذه في هذا السند)

نظرية العكس الثالثة:

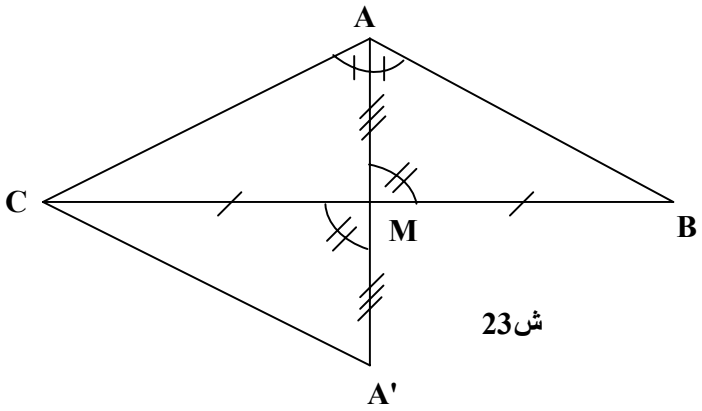
إذا كان منصف زاوية المثلث متوسطا له فالمثلث متساوي الساقين.

- لنبرهن على صحة الاستلزام.

$$\left.\begin{array}{l} \widehat{MAB} = \widehat{MAC} \\ MB = MC \end{array}\right\} \Longrightarrow AB = AC$$

نمدد المتوسط [AM] بطول [MA'] يساوي [MA] ، نصل C ، M.

و نقارن بين المثلثين: A'CM، ABM. (ش23)



ش23

نجد: $MB = MC$ لأن M منتصف **[BC]** ، $BMA = CMA'$ متقابلتان بالرأس. $MA = MA'$ بالعمل.

فالمثلثان متساويان حسب الحالة الثانية لتقايس مثلثين.

ملاحظة: (سأتطرق لحالات التقايس من خلال هذا السند) و من التقايس ينتج:

$$AB = A'C ، \widehat{MAB} = \widehat{MA'C}$$

لكن: $\widehat{MAB} = \widehat{MAC}$ لأن: [A M منصف $\widehat{A}$ ، $\widehat{MAB} = \widehat{MA'C}$، إذن $\widehat{MA'C} = \widehat{MAC}$

فالمثلث ACA' متساوي الساقين و ينتج: $AC = A'C$

و لما كان : $AB = A'C$ بالبرهان

إذن: $AB = AC$ فالمثلث إذن ABC متساوي الساقين.

الحالات: الأولى و الثانية و الثالثة لتقايس مثلثين

ملاحظة: تقايس المثلثين:

أ) وجدنا في الوضعيات السابقة و في هذا السند أنه إذا تقايس مثلثان فيمكن تطبيق أحدهما على الآخر بحيث: تتطابق أضلاعهما و زواياهما على الترتيب و استنتجنا أن الأضلاع المتطابقة و الزوايا متساوية – هذا بواسطة الورق الشفاف-.

ب) سننجد فيما بعد أنه ليس من الضروري معرفة أن جميع عناصر أحد المثلثين يجب أن تقايس العناصر الموافقة لها في المثلث الآخر لاستنتاج تطابق المثلثين، بل يمكن الاكتفاء بمعرفة أن ثلاثة من عناصر أحدهما مختارة بشكل مناسب تقايس العناصر الموافقة لها من لآخر.

الحالة الأولى للتقايس

تمرين تمهيدي:

1- على ورقة شفافة ارسم قطعة مستقيمة [BC] طولها 5cm ثم أرسم في جهتين مختلفتين بالنسبة لها

المثلثين: ABC، A'BC

بحيث أن : $\widehat{ABC} = \widehat{A'BC} = 50°$.

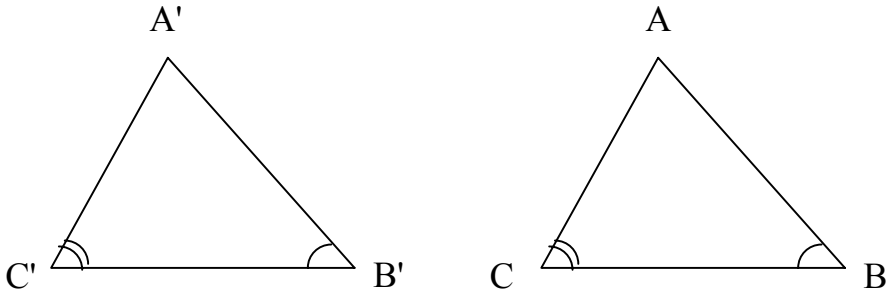
$\widehat{BCA} = \widehat{BCA'} = 60°$

2- تحقق من إمكانية تطابق المثلثين: ABC،A'BC و تبين القطع المتقايسة و الزوايا المتقايسة من هذا التطابق.

نظرية:

يتقايس المثلثان: إذا قاست زاويتان و الضلع المحصور بينهما من أحدهما، زاويتين و الضلع المحصور بينهما من الآخر.

حسب الشكل (24). سنبرهن في المثلثين: ABC ، A'B'C' على صحة الاستلزام.



(ش24)

$$\left.\begin{array}{l} BC = B'C' \\ \widehat{C} = \widehat{C'} \\ \widehat{B} = \widehat{B'} \end{array}\right\} \Rightarrow \text{المثلث } ABC = \text{المثلث } C'A'B'$$

الحالة الثانية لتقايس مثلثين:

تمرين تمهيدي:

1- على ورقة شفافة أرسم قطعة مستقيمة [AB] طولها 5cm ، ثم أرسم في جهتين مختلفتين بالنسبة لها المثلثين : ABC، A'B'C' و بحيث أن:

$\widehat{ABC} = \widehat{A'B'C'} = 60^\circ$

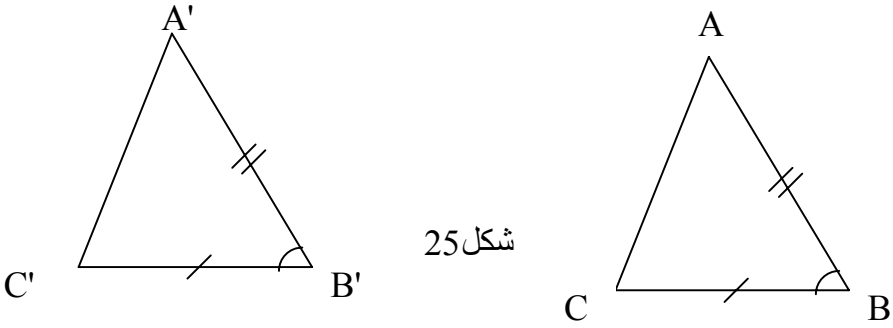
$BC = BC' = 4Cm$

تحقق من إمكانية تطابق المثلثين: ABC،A'B'C' و تبين القطع المتقايسة و الزوايا المتقايسة من هذا التطابق.

نظرية :

يتقايس المثلثان إذا قاس ضلعان و الزاوية المحصورة بينهما من أحدهما ضلعين و الزاوية المحصورة بينهما من الآخر (ش25).

حسب الشكل 25 : سنبرهن في المثلثين ABC ،A'B'C' على صحة الاستلزام.



شكل25

(المثلث ABC = المثلث A'B'C') <

$$\left.\begin{array}{l} BC = B'C' \\ \widehat{B} = \widehat{B'} \\ BA = A'B' \end{array}\right\} \Longrightarrow$$

ملاحظة:

طبق مشفوف المثلث A'B'C' على المثلث ABC بحيث: تنطبق العناصر المتقايسة على بعضها تلاحظ أن : المثلثين متطابقان نفس الشيء بالنسبة للحالة الأولى للتقايس.

الحالة الثالثة من تقايس المثلثين:

تمرين تمهيدي :

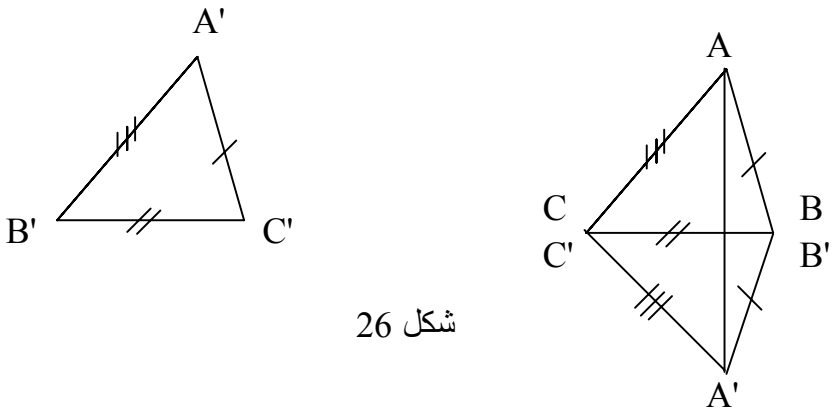
1- أرسم على ورقة شفافة المثلث الذي أضلاعه: [BC] و [CA] و [AB] و التي أطوالها 6cm ، 5 cm ، 4cm على الترتيب.

فبعد أن: ترسم الضلع [BC] مثلا.

عين النقطتين A ، A' من جهتي القطعة [BC] .

2- تحقق من أن : المثلثين ABC ، A'BC متطابقان.

أكتب المساويات التي تستخلص من هذا التطابق.



شكل 26

نظرية :

يتقايس المثلثات إذا قاست أضلاعه أحدهما أضلاع الآخر.

نفرض المثلثين ABC ، A'B'C ' و لنبرهن على صحة الاستلزام التالي:

$$\left.\begin{array}{l} AB = AB' \\ AC = A'C' \\ BC = B'C' \end{array}\right\} \Longrightarrow \quad (\text{المثلث } ABC = \text{المثلث } A'B'C')$$

ملاحظة (1):

يمكنك أن تطبق الورق الشفاف على المثلث ABC تجد المثلث A'B'C' يقايسه بشرط وضع العناصر المتقايسة فوق بعضها.

ملاحظة (2):

الحالة الثالثة من تقايس المثلثين تحقق عملية إنشاء زاوية معلومة، و هذا يعود بك في الحقيقة إلى إنشاء مثلثين AMB و A'M'B' بحيث:

أن: $A'M' = AM$ و $M'B' = MB$ و $A'B' = AB$.

فالزاوية الموافقة للزاوية $\widehat{M}$ تقايسها.

استخدام تقايس مثلثين في البراهين

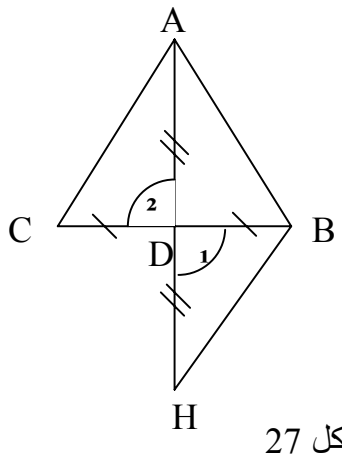
إذا اقتضى الحال إثبات تقايس قطعتين مستقيمتين أو تقايس زاويتين نلجأ غالبا إلى إثبات تطابق مثلثين بحيث تكون إحدى القطعتين أو الزاويتين المعنيتين عنصرا في أحد المثلثين و تكون القطعة أو الزاوية الأخرى عنصرا موافقا في المثلث الآخر.

و من تقايس المثلثين نستنتج تقايس القطعتين أو الزاويتين المذكورتين.

المثال الأول:

نرسم المتوسط [AD] في المثلث ABC و نمدده على استقامته بطول [DH] يقايس [AD] ثم نصل [HB] .

برهن على تقايس القطعتين [AC] و [BH] . لإثبات تقايس القطعتين: [AC]،[BH] نلاحظ أن: الأولى هي ضلع في المثلث ACD و الثانية هي ضلع في المثلث BHD لذلك ، نبرهن على تقايس هذين المثلثين شكل 27 فيهما.



شكل 27

AD = DH (فرضا). و بما أن [AD] متوسط فالنقطة D إذن هي منتصف [CB] و يكون DC = DB.

أما الزاويتان $\widehat{D2}$ ، $\widehat{D1}$ فهما متقابلتان بالرأس. إذن $\widehat{D1}=\widehat{D2}$. و حسب الحالة الثانية من تقايس المثلثين. يتقايس المثلثان: BHD، ACB و من تقايسهما يتقايس ضلعاهما المتوفقان [AC] ، [BH] و هو المطلوب.

المثال الثاني:

لدينا الزاوية $\widehat{xMy}$ ، نأخذ على الضلع [Mx النقطتين A ، B و على الضلع My] النقطتين C ، D بحيث أن: MC = MA ، MD = MB .

1) قارن بين المثلثين MAD ، MCB و اكتب جميع المتساويات الناتجة عن هذه المقارنة.

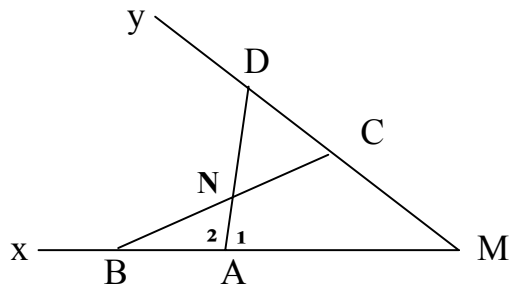
2) برفض N نقطة تقاطع المستقيمين (AD)/ (BC) برهن على تقايس القطعتين [NC] ، [NA] .

3) برهن على أن: نصف المستقيم [MN منصف للزاوية $\widehat{xMy}$.

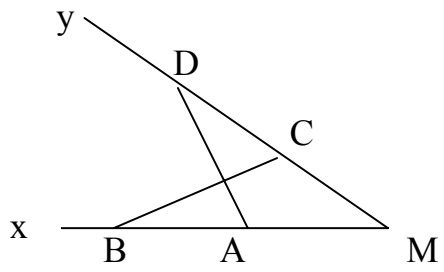
البرهان:

1) نجد في المثلثين MAD ، MCD شكل 27 أن MC = MA (فرضا)، $\widehat{M}$ زاوية مشتركة، MB = MD (فرضا).

إذن: يتقايس المثلثان حسب الحالة الثانية من تقايس المثلثين.



ش28



ش27

نستنتج أن:

$\widehat{B1} = \widehat{D1}$ ، $\widehat{C1} = \widehat{A1}$ ، **CB = AD**

2) لمقارنة القطعتين [NA]، [NC] شكل 28 نلاحظ أنهما ضلعان في المثلثين NAB و NCD

على الترتيب لذلك نبرهن على تقايس هذين المثلثين. فيهما: $\widehat{MBN} = \widehat{CDN}$ (من البرهان الأول).
و بما أن: $MC = MA$ ، $MD = MB$ (فرضا) ينتج بالطرح:
$MC - MD = MA - MB$ أي $CD = AB$

و بما أن : $\widehat{NCD} = \widehat{NAB}$ لأنهما تكملان زاويتين متقايستين إذن يتقايس المثلثات حسب الحالة الأولى من تقايس المثلثين و من التقايس ينتج: $NC = NA$.

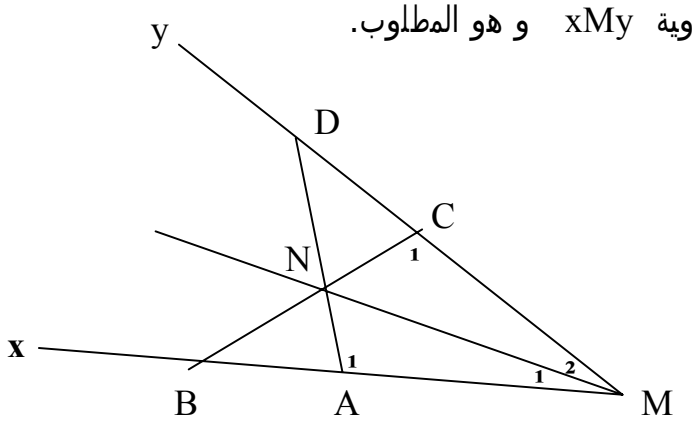
3) لإثبات أن نصف المستقيم [MN منصف للزاوية $\widehat{xMy}$ نبرهن على تقايس الزاويتين $\widehat{NMx}$، $\widehat{NMy}$. و لهذه الغاية نبرهن على تقايس المثلثين NMA ، NMC شكل 29. فيهما:
$MC = MA$ (فرضا)

$\widehat{C} = \widehat{A}$ (من البرهان الأول)

$NC = NA$ (من البرهان الثاني)

إذن يتقايس المثلثان حسب الحالة الثانية، و من التقايس ينتج: $\widehat{NMC} = \widehat{NMA}$.

إذن [MN منصف للزاوية $\widehat{xMy}$ و هو المطلوب.



شكل 29

مادة الرياضيات (السنة الأولى من التعليم المتوسط)

تابع للإنشاءات الهندسية

- القطع المستقيمة.
- محاور تناظر الأشكال المألوفة.
- الأوضاع النسبية لمستقيمين و إنشائهما.
- أنواع شبه المنحرف و طرق إنشائه.
- متوازيات الأضلاع الخاصة و إنشائها.

الكفاءات الأساسية

- كيفية إنشاء القطع المستقيمة.
- كيفية إنشاء محاور تناظر الأشكال المألوفة.
- كيفية إنشاء مستقيمين متوازيين.
- كيفية إنشاء مستقيمين متعامدين.
- كيفية إنشاء أنواع شبه منحرف انطلاقا من وضعيات مختلفة.
- كيفية إنشاء متوازيات الأضلاع الخاصة.

قطعة المستقيم

النقط المحصورة بين النقطتين: A ، B تمثل قطعة مستقيمة طرفاها النقطتان A ، B و يرمز لهذه القطعة بالرمز[AB] أو [BA] .

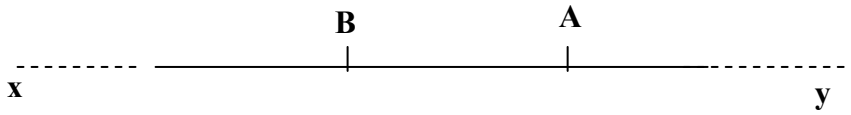
- لأهمية مفهوم قطعة مستقيم سأقدمها بثلاثة طرق مختلفة، بحيث كل طريقة لها مجالها الخاص.

الطريقة الأولى:

تعتمد على مفهوم فيزيائي و ذلك باستعمال شيئا محسوسا.

مثال:

(xy) مستقيم: A ، B نقطتان منه كما يوضحه الشكل التالي:

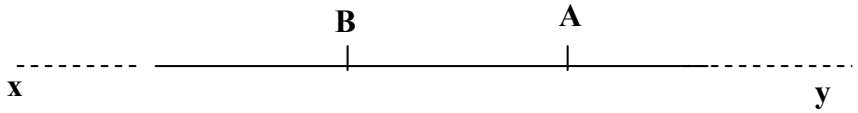


الطريقة الثانية:

تعتمد على المفهوم العملي و ذلك باستعمال عملية التقاطع.

مثال:

A ، B نقطتان من المستقيم (xy) كما في الشكل التالي:



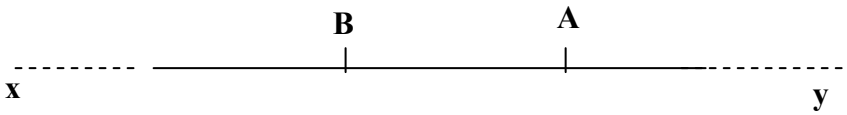
لدينا : [Ax ∩ By] هي مجموعة نقط من المستقيم (xy) و الموجودة بين النقطتين A ، B و التي نرمز إليها بالرمز [AB] و نسميها قطعة مستقيم.

و نكتب: [Ax ∩ By] =[AB]

الطريقة الثالثة: تعتمد على مفهوم رياضي.

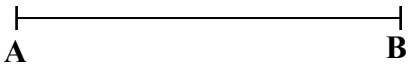
مثال:

A ، B نقطتان من المستقيم (xy) كما يوضح الشكل التالي:



نسمي مجموعة النقط المحدودة بالنقطتين A ، B و غير المنتهية قطعة مستقيم نرمز لها بالرمز **[AB]**

و نقرأ القطعة المستقيمة **[AB]** التي طرفاها النقطتان: A ، B و نمثلها:



حيث = قطعة المستقيم هي مجموعة غير منتهية من النقط طرفاها نقطتان.

ملاحظة:

1- إذا كانت النقطة A لا تنتمي إلة القطعة **[AB]** و النقطة B تنتمي إلى القطعة **[AB]**

نكتب: **[AB[** لأن **$A \notin$ [AB]**.

2- إذا كانت النقطة B لا تنتمي إلى **[AB]** و النقطة A تنتمي إليها أي إلى **[AB]** نكتب **]AB[** لأن **[AB]**

$B \notin$.

3- إذا كانت النقطة A لا تنتمي إلى **[AB]** و النقطة B لا تنتمي إلى **[AB]** مكتب **]AB[** لأن **[AB]**

$B \notin$ ، **$A \notin$ [AB]**.

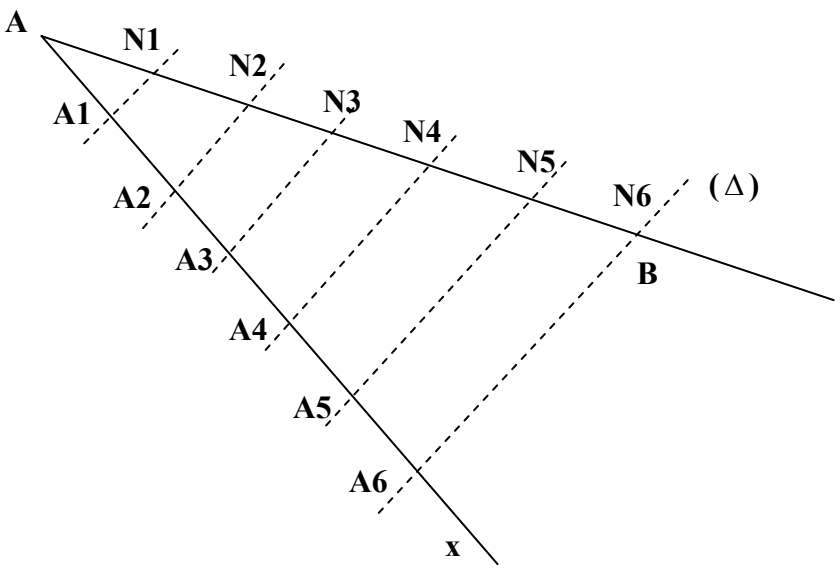
4- عندما تكون النقطتان تنتميان إلى **[AB]** نكتب: **[AB]** لأن **$B \in$ [AB]** ، **$A \in$ [AB]** .

تقسيم قطعة مستقيم إلى قطع مستقيمة متقايسة و متجاورة و متتالية

طرق الإنشاء:

- نريد تقسيم قطعة مستقيم إلى قطع مستقيم متجاورة و متقايسة.

[AB] قطعة مستقيم نريد تقسيمها إلى 6 قطع متجاورة و متتالية و متقايسة.

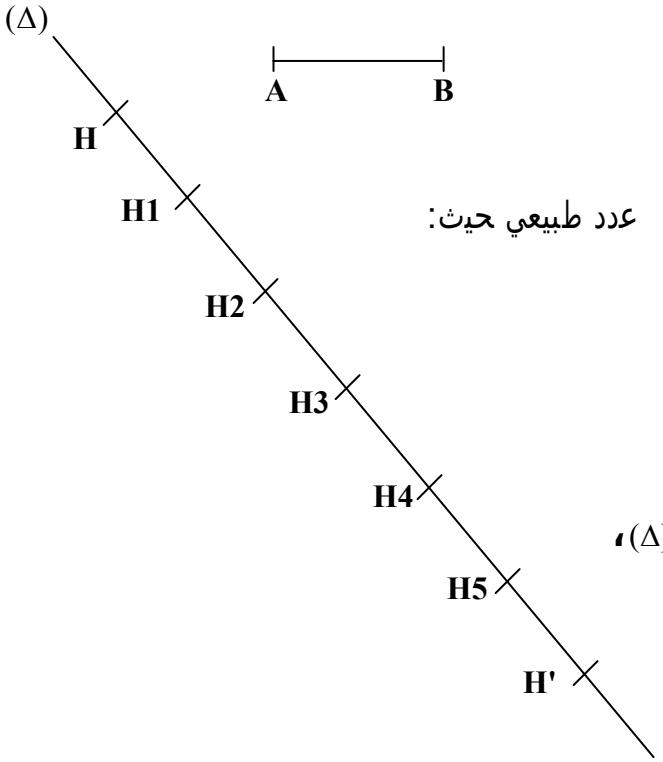


- أرسم نصف المستقيم [Ax حيث B لا تنتمي إلى Ax].
- أنشئ تدريجا منتظما لنصف المستقيم [Ax باختيار وحدة لتكن H.
- أرسم المستقيم الذي يشمل النقطة B و يشمل النقطة A6 من نقط التدريج.
- أرسم المستقيمات التي كل منها يوازي (Δ) و يشمل النقط A1، A2،A3،A4،A5، A6 من نقط التدريج المنتظم.

تقطع هذه الموازيات (AB) في النقط N1 ، N2 ، N3 ، N4 ، N5، N6 و بذلك نكون قد أنشأنا تقسيما للقطعة المستقيمة [AB] و نحصل من هذا الإنشاء على تقايس القطع حيث:

A N1= N1 N2 = N2 N3 = N3 N4 = N4 N5 =N5 N6

إنشاء قطعة مستقيم علم طولها.
بدلالة عدد طبيعي و ظول قطعة مستقيم معلومة.



[AB] قطعة مستقيم للمستوى ذات طول معلوم غير معدوم، a عدد طبيعي حيث:
$a \neq 1$.
- ننشئ قطعة مستقيم AB. $H H' = a$.

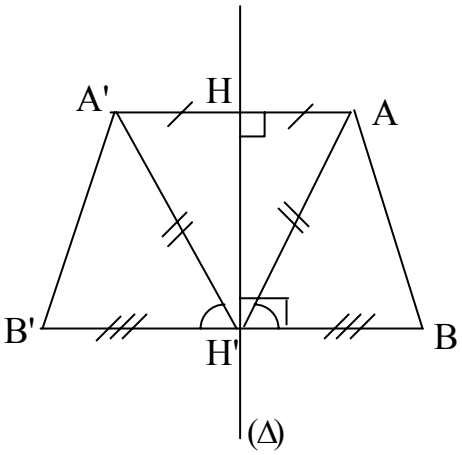
طريقة الإنشاء

أرسم المستقيم (Δ) حيث $[AB] \not\subset (\Delta)$ عين النقطة H من (Δ)،
افتح المدور بنفس طول [AB].
- ثبت إبرة المدور على النقطة H و عين H1 .
بنفس الفتحة ثبت إبرة المدور على H1 و عين H2 ،
و هكذا بنفس الطريقة عين H3، H4 ،....H'

حتى نحصل على a قطعة مستقيم متتالية متجاورة
و متقايسة، كل قطعة لها طول AB.
مجموع هذه القطع هو قطعة المستقيم [H'H]
حيث [AB]. $H H' = a$.

إنشاء قطعتين مستقيمتين متقايستين
باستخدام التناظر بالنسبة إلى مستقيم.

(Δ) مستقيم، [AB] قطعة مستقيم لننشئ ['A'B] التي تقايس [AB].



الحالة الأولى: $[AB] \not\subset (\Delta)$

أنشئ 'A نظيرة A بالنسبة لـ (Δ).
أنشئ 'B نظيرة B بالنسبة لـ (Δ).
صل بين النقطتين 'A ، 'B
فنجد : ['A'B] تقايس [AB]
و منه: $AB = A'B'$.
البرهان:

نضع: $H = [AA'] \cap (\Delta)$ ، $H' = (\Delta) \cap [BB']$

(Δ) محور $[AA']$ ، (Δ) محور $[BB']$ ، $H' \in (\Delta)$ إذن المثلث $AA'H'$ متقايس الضلعين ، و منه

ينتج: $[H'H$ منصف $\widehat{A'H'A}$ معناه : $\widehat{A'H'H} = \widehat{HH'A}$ .....(1)

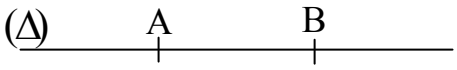
لدينا: $\widehat{AH'B} + \widehat{HH'A} = \widehat{A'H'B'} + \widehat{HH'A'} = 90°$ .....(2)

من (1) و (2) ينتج: $\widehat{AH'B} = \widehat{A'H'B'}$

إذن المثلثان $AH'B$، $A'H'B'$ متقايسان.

لأن : $H'A = H'A'$ ، $H'B = H'B'$ ، $\widehat{AH'B} = \widehat{A'H'B'}$

و ينتج من تقايسهما $AB = A'B'$



الحالة الثانية: $[AB] \subset (\Delta)$

$[AB] \subset (\Delta)$ معناه أن نظيرة A بالنسبة لـ (Δ) هي A نفسها و نظيرة B بالنسبة لـ (Δ) هي B نفسها.

إذن $[AB]$ تقايس نفسها.

استخدام التناظر بالنسبة لنقطة

الحالة الأولى: $N \notin [AB]$.

$[AB]$ قطعة مستقيم للمستوى ، N نقطة كيفية تختلف عن $[AB]$ ، لننشئ $[A'B']$ التي تقايس $[AB]$.

الإنشاء:

أنشئ A' نظيرة A بالنسبة لـ N.

أنشئ B' نظيرة B بالنسبة لـ N .

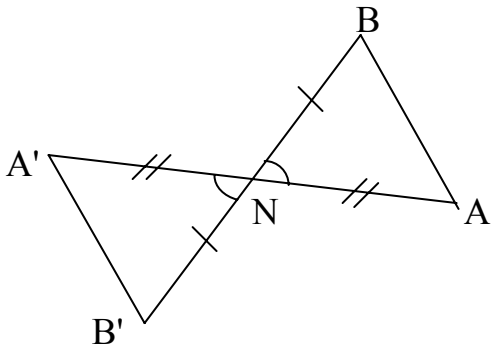
صل بين النقطتين B'، A' فتحصل على: $A'B' = AB$. و منه تكون $[AB]$ تقايس $[A'B']$.

البرهان:

المثلثان A N B ، A' N B' فيهما: N B = N B' ، N A = N A' ، $\widehat{A'\,N\,B'} = \widehat{A\,N\,B}$.

إذن هما متقايسان، و ينتج من تقايسهما A'B' = AB

إذن [A'B'] تقايس [AB].



الحالة الثانية: N ∈ [AB]

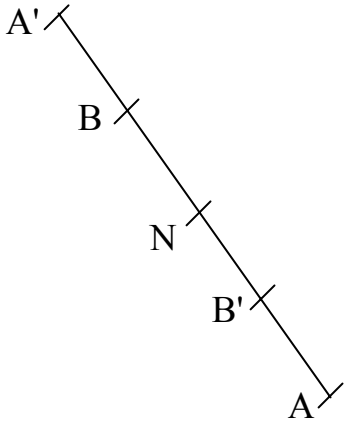
[AB] قطعة مستقيم ، N نقطة من [AB].

لننشئ القطعة [A'B'] التي تقايس [AB].

أنشئ A' نظيرة A بالنسبة لـ N.

أنشئ B' نظيرة B بالنسبة لـ N.

صل بين B' ، A' فتكون [AB] تقايس [A'B'].



البرهان:

NA' = NA (A' نظيرة A بالنسبة لـ N)……(1)

NB' = NB (B' نظيرة B بالنسبة لـ N)……(2)

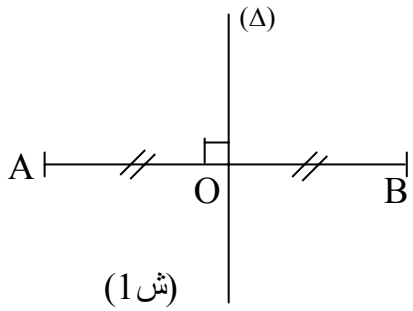
بجمع (1) و (2) نجد: NA' + NB' = NA + NB

و منه AB = A'B' و بالتالي تكون [AB] تقايس [A'B'].

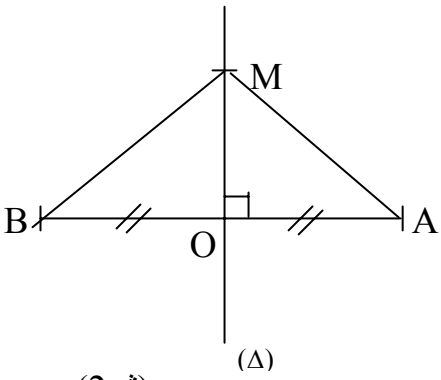
محور قطعة مستقيم:

محور قطعة مستقيم هو مستقيم عمودي على القطعة في منتصفها.

(Δ)محور [AB] معناه (Δ) يعامد (AB) و O منتصف [AB].



(ش1)



(ش2)

خاصية1:

إذا انتمت نقطة إلى محور قطعة مستقيم فإنها متساوية المسافة عن طرفي هذه القطعة.

معطيات:

$M \in (\Delta)$

$MA = MB$ نتيجة.

خاصية2:

إذا كانت نقطة متساوية المسافة عن طرفي قطعة مستقيم فإن هذه النقطة تنتمي إلى محور هذه القطعة.

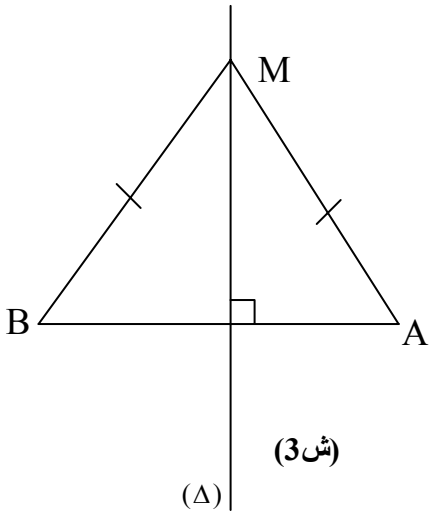
نتيجة:

النقطة M تنتمي إلى محور القطعة [AB].

ملاحظة1:

لاحظ الشكلين 1 ، 2 النقطتان A ، B متناظرتان بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

فالمستقيم (Δ) محور القطعة [AB]. (ش2)



(ش3)

حيث المستقيم (Δ) يشمل منتصف القطعة [AB] و المستقيم (Δ) عمودي على [AB]

ملاحظة2:

النقطتان A ، B متناظرتان بالنسبة إلى المستقيم (Δ) معناه (Δ) محور القطعة [AB].

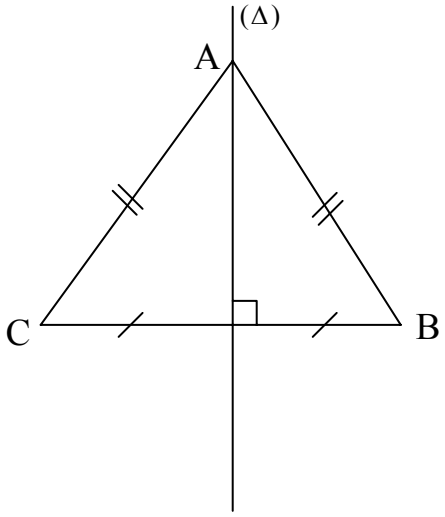
فكل نقطة من المستقيم (Δ) هي نظيرة نفسها بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

محاور تناظر الأشكال المألوفة

1- في المثلث المتساوي الساقين:

المستقيم (Δ) محور القاعدة [BC] الرأسان: B ، C متناظران بالنسبة إلى (Δ). الرأس A نظير نفسه بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

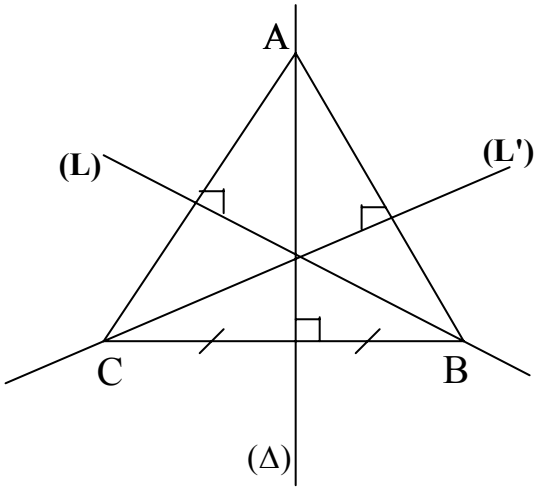
و منه المستقيم (Δ) محور القاعدة [BC]، و هو محور التناظر للمثلث المتساوي الساقين ABC.



خلاصة: محور قاعدة مثلث متساوي الساقين هو محور تناظر له.

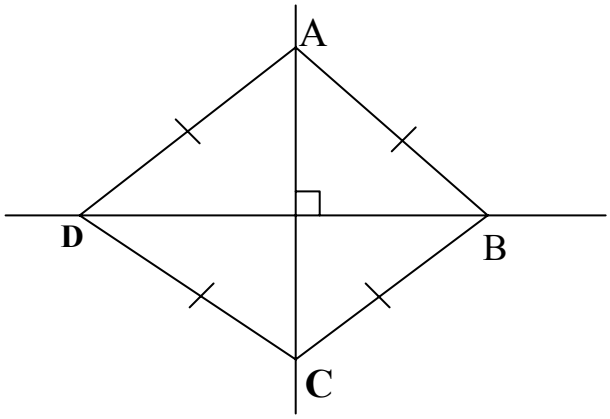
2- في المثلث المتقايس الأضلاع:

محور أي ضلع في المثلث المتقايس الأضلاع ABC هو محور تناظر له .



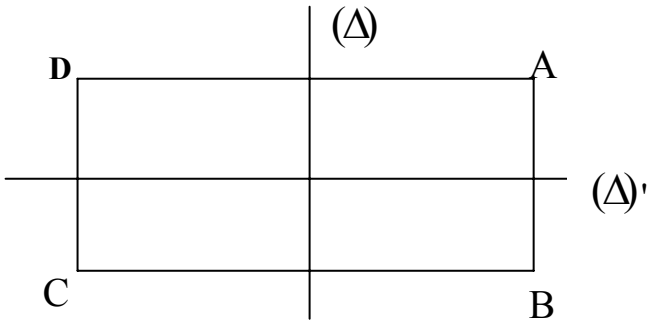
3- في المعين:

للمعين محورا تناظر، هما حاملا القطرين.



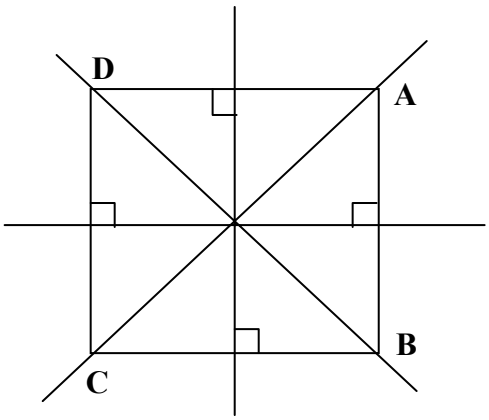
4- في المستطيل:

للمستطيل محورا تناظرهما محورا ضلعين متتاليين.



5- في المربع:

للمربع أربعة محاور تناظر و هي حاملا القطرين و محورا ضلعين متتاليين



من محاور تناظر الأشكال المألوفة:

المعين ، المستطيل ، المربع ، نستنتج الخواص الآتية:

1- المربع هو متوازي أضلاع حيث أن: نقطة تقاطع قطريه هي مركز تناظر له.

2- المربع هو معين حيث: حاملا قطريه متعامدان، و حامل كل قطر هو محور تناظر له.

3- المربع هو مستطيل حيث: قطراه متقايسان و محور أي ضلع هو محور تناظر له.

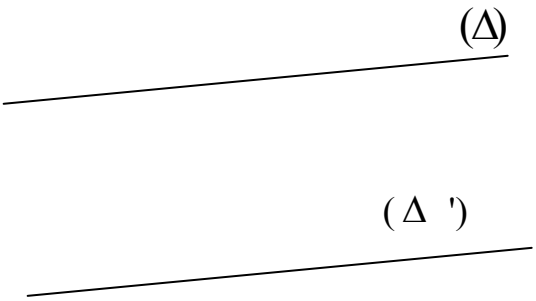
فالمربع إذن: هو معين و مستطيل.

الأوضاع النسبية لمستقيمين:

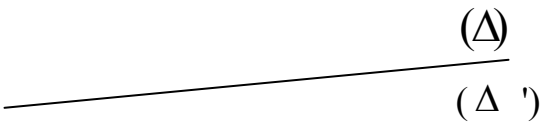
1) المستقيمان المتوازيان:

تعريف:

المستقيمان المتوازيان هما مستقيمان إما منفصلان و إما متطابقان.



(ش1)



(ش2)

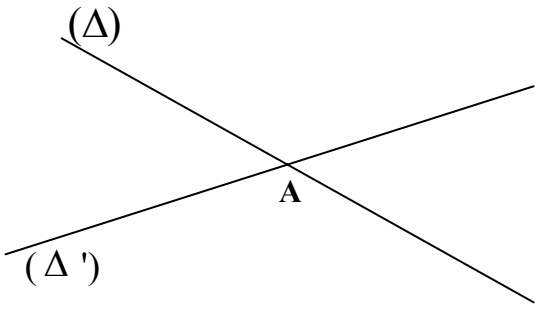
الشكل1: (Δ) و (Δ ') مستقيمان متوازيان تماما.

الشكل2: نقول إن: (Δ ') و (Δ) متطابقان.

2) المستقيمان المتقاطعان:

تعريف:

المستقيمان المتقاطعان هما مستقيمان يشتركان في نقطة واحدة.



ش3

حالة خاصة:

المستقيمان المتعامدان:

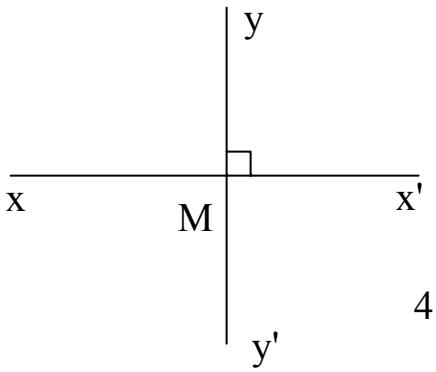
تعريف:

المستقيمان المتعامدان هما مستقيمان متقاطعان و يعينان زاوية قائمة (ش4) في الشكل (4)

المستقيمان (xx')، (yy') متعامدان في النقطة M

نكتب: (xx') ⊥ (y y')

تعريف: المستقيمان المتعامدان هما مستقيمان متقاطعان يعينان زاوية قائمة.



ش4

$$[90° = \widehat{x\,M\,y}\ \{M\} = [(xx')\ \cap\ (y\,y')] \Leftrightarrow [(xx')\ \perp\ (y\,y')]$$

1 -إنشاء مستقيم يعامد مستقيم معلوم و يشمل نقطة معلومة.

الطريقة الأولى:

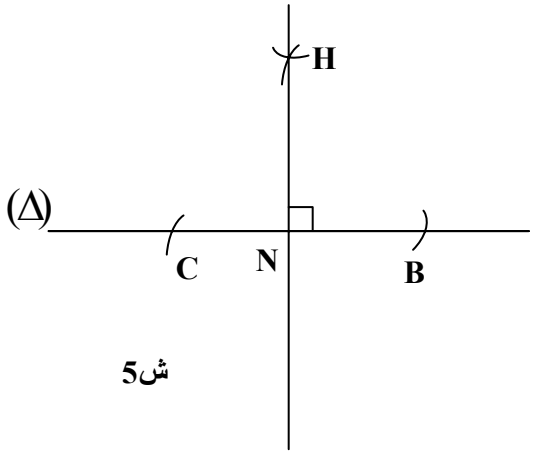
(Δ) مستقيم ، N نقطة من المستوي.

الحالة الأولى: $N \in (\Delta)$.

- نرسم قوس دائرة مركزها N تقطع (Δ) في النقطتين B ، C .

- نرسم قوس دائرة مركزها B و بنفس الفتحة للمدور نرسم قوس دائرة مركزها C تقطع القوس الأول في النقطة H.

فيكون: $(HN) \perp (\Delta)$



ش5

الحالة الثانية: $N \notin (\Delta)$.

- نرسم قوس دائرة مركزها N تقطع (Δ) في النقطتين B ، C بحيث R أكبر من البعد بين N والمستقيم (Δ).

- ننشئ منصف الزاوية $\widehat{BNC}$ و ليكن [Nx

فيكون: [Nx $\perp$ (Δ) .

$(Nx) \perp (\Delta)$.....(ش6)

الطريقة الثانية: (x y) مستقيم ، N نقطة من المستوي و لا تنتمي إلى (x y).

- ننشئ قاطعا للمستقيم (x y) في B و يشمل N.

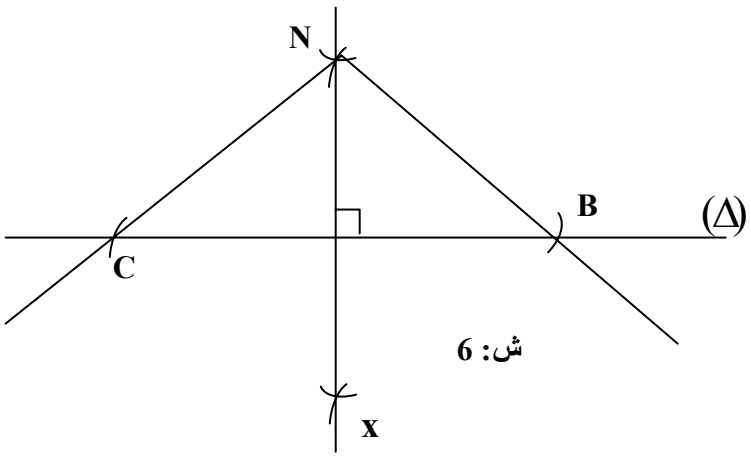
- ننشئ زاوية تقايس و تجاور الزاوية $\widehat{NBy}$.

و تقع في نصف المستوي الذي حده (x y) و لا يشمل N.

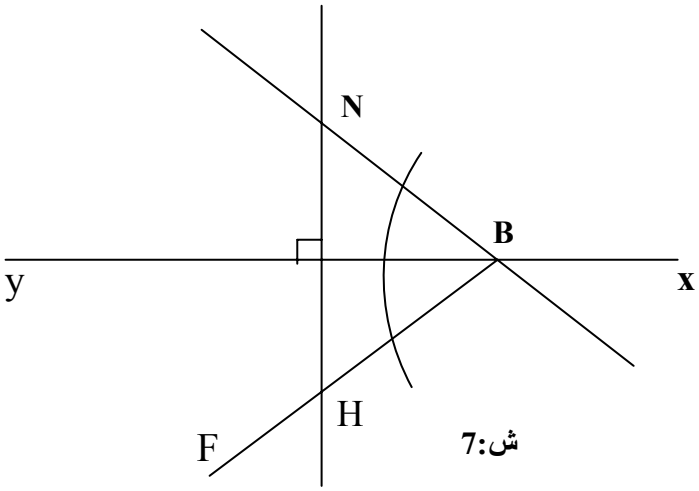
- نعين النقطة H بحيث: B N = B H.

و $H \in BF$

فيكون: $(HN) \perp (x\ y)$.....(ش7)



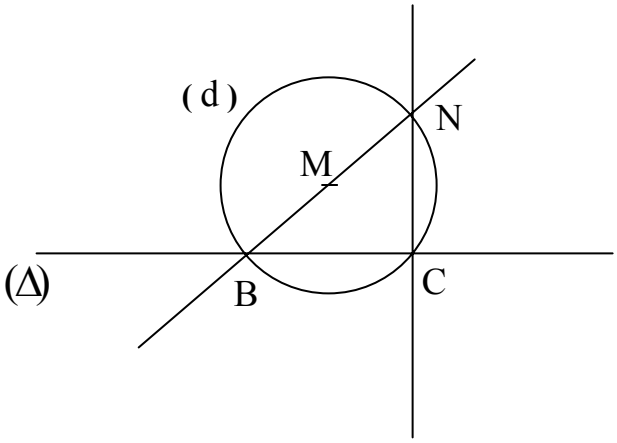
ش: 6



ش:7

الطريقة الثالثة: (Δ) مستقيم ، N نقطة من المستوي و لا تنتمي إلى (Δ).

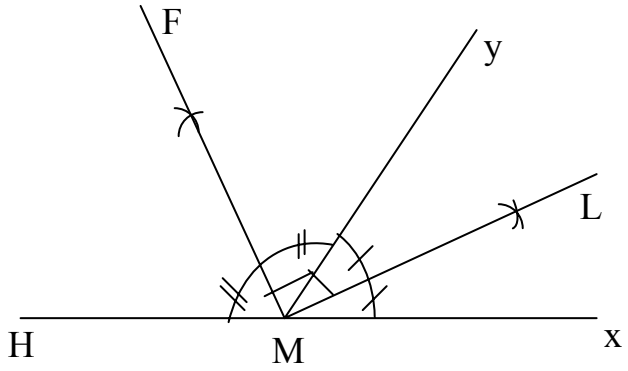
- ننشئ قاطعا للمستقيم (Δ) في B و يشمل N .
- ننشئ الدائرة (d) إلى قطرها [BN] .
- نضع: $\{B, C\}$ = (Δ) ∩ (d) فيكون: (NC) ⊥ (Δ).



2) إنشاء مستقيم يعامد مستقيم

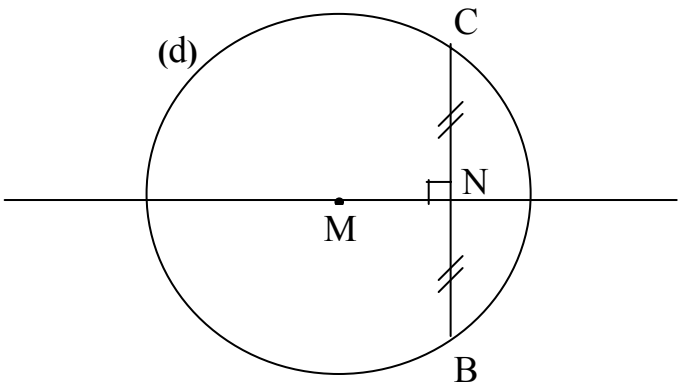
الطريقة الأولى: منصفا زاويتين متجاورتين و متكاملتين حاملاهما متعامدان.

- ننشئ الزاويتين $\widehat{xMy}$ ، $\widehat{yMH}$ متجاورتين و متكاملتين.
- ننشئ [ML] ، [MF] منصفا $\widehat{xMy}$ ، $\widehat{yMH}$ على التوالي فيكون (MF) ⊥ (ML).



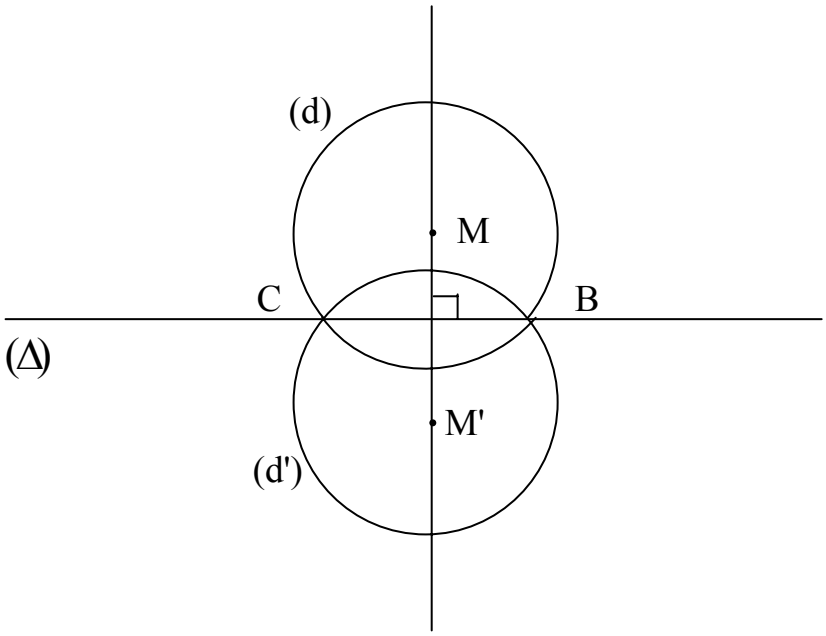
الطريقة الثانية: المستقيم الذي يشمل منتصف وتر دائرة مركزها $\widehat{M}$ عمودي على حامل هذا الوتر.

- نرسم دائرة (M ،R) d.
- نرسم وترها [BC].
- نعين N منتصف الوتر [BC] فيكون : (MN) ⊥ (BC).



الطريقة الثالثة: المستقيم الذي يشمل مركزي دائرتين متقاطعتين، عمودي على حامل الوتر المشترك لهما.

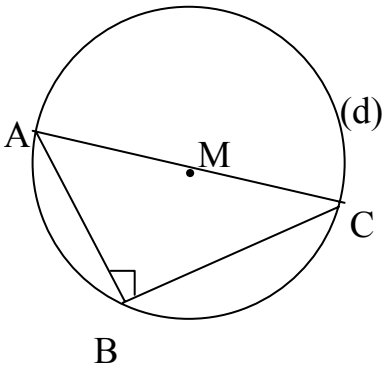
- نرسم دائرتين (d) ، (d') متقاطعين في B ، C مركزيهما على الترتيب M، 'M.
- ننشئ الوتر [BC].
- نصل بين M، 'M.
- فيكون: [BC] ⊥ (M M')



الطريقة الرابعة: المثلث المرسوم داخل دائرة (أي محيطة به) و أحد أضلاعه قطر لها، حاملا ضلعاه الآخران متعامدان.

- نرسم دائرة d(M،R)
- نعين نقطتان C، A من (d) متقابلتان قطريا.
- نعين النقطة B من (d) تختلف عن C ، A .

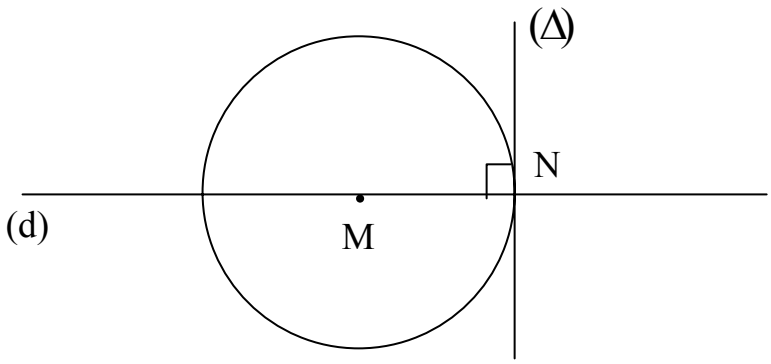
فيكون : (AB) ⊥ (BC).



الطريق الخامسة: المماس في دائرة عمودي على حامل نصف القطر في نقطة التماس.

- نرسم دائرة (M،R) .
- نعين النقطة N من (d)
- ننشئ (Δ) مماس للدائرة (d) في N.

فيكون: (M N) ⊥ (Δ)



تعريف: يكون المستقيمان متوازيين إذا لم يكونا متقاطعين فهما عندئذ إما منفصلين و إما متطابقين

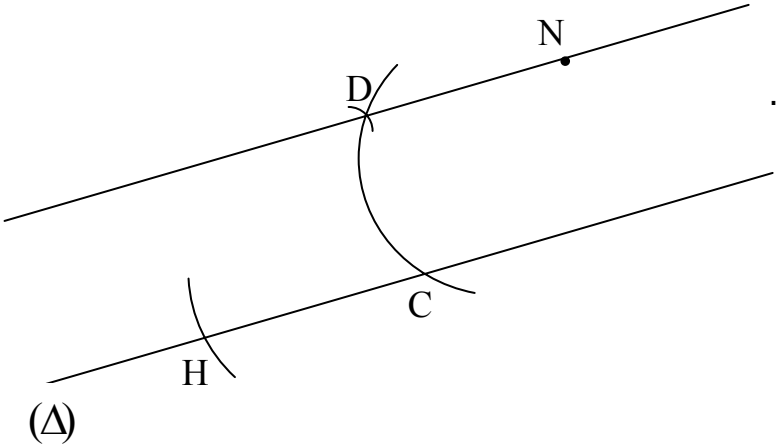
[(Δ) // (Δ')] ⇔ [(Δ) ∩ (Δ')= أو (Δ) ∉ (Δ')].

1- إنشاء مستقيم يوازي مستقيم معلوم و يشمل نقطة معلومة

- (Δ) مستقيم، N نقطة من المستوي.

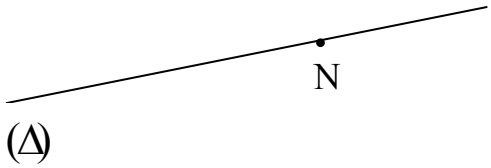
الحالة الأولى: (Δ) ∌ N.

- نرسم قوس دائرة مركزها N تقطع (Δ) في C.
- نرسم قوس دائرة مركزها C تقطع (Δ) في H بنفس الفتحة للمدور نرسم قوس دائرة مركزها H تقطع القوس الأولى في D.
- فيكون : (Δ) // (ND).



الحالة الثانية: $N \in (\Delta)$.

يكون في هذه الحالة المستقيم الذي يشمل N و يوازي (Δ) منطبقا عليه.



2 إنشاء مستقيم يوازي مستقيم

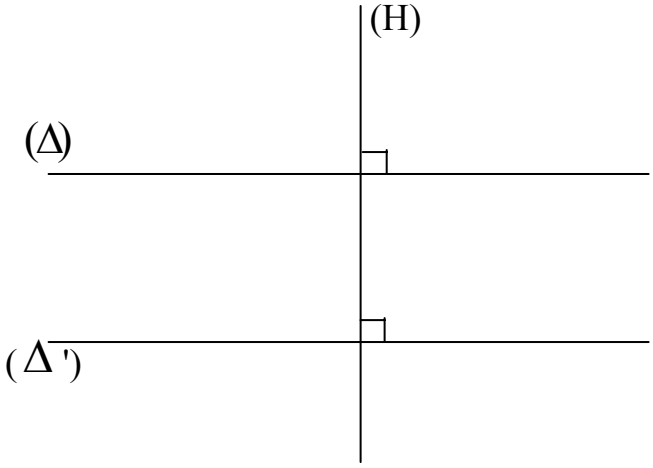
الطريقة الأولى: المستقيمان العموديان على نفس المستقيم متوازيان.

- ننشئ ثلاث مستقيمات:

(Δ)، (Δ')، (H).

بحيث: $(H) \perp (\Delta)$ ، $(H) \perp (\Delta')$.

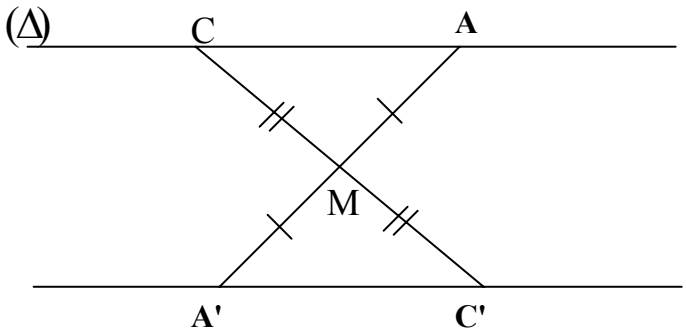
فيكون: $(\Delta) // (\Delta')$.



الطريقة الثانية: المستقيمان المتناظران بالنسبة إلى نقطة متوازيان.

- نعين المستقيم (Δ).
- نعين A، C نقطتان منه.
- M نقطة من المستوي لا تنتمي إلى (Δ).
- نعين النقطتان A'، C' نظيرتا A، C بالنسبة إلى M على الترتيب.

فيكون: (Δ) // (A'C')

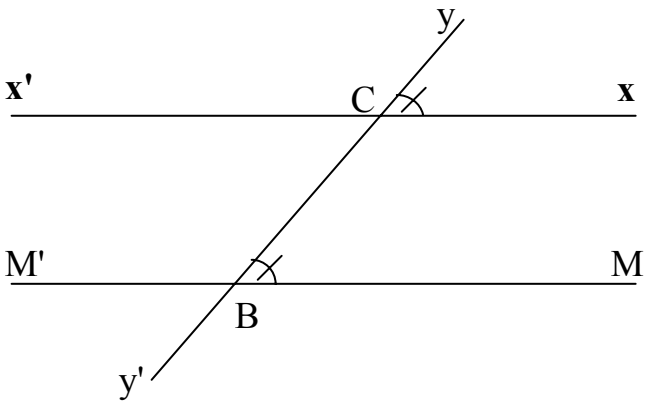


الطريقة الثالثة:

- ننشئ مستقيمين (xx') ، (yy') متقاطعان في النقطة C.
- نعين النقطة B من المستقيم (yy') و تختلف عن C.

- ننشئ الزاوية $\widehat{MBy}$ التي تقايس الزاوية $\widehat{xCy}$ و تقع معها في نفس نصف المستوي الذي حده (yy').

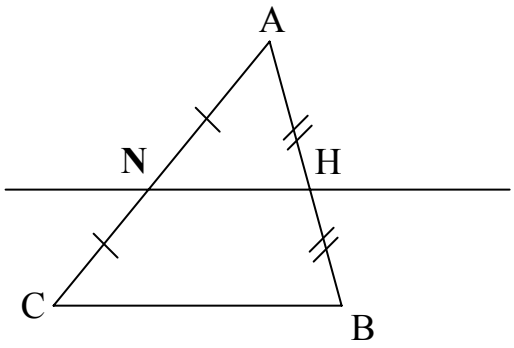
فيكون: (BM) // (xx').



الطريقة الرابعة: حامل القطعة التي طرفاها منتصفا ضلعين في مثلث يوازي حامل الضلع الثالث.

- ننشئ المثلث ABC.
- نعين N ، H منتصفا [BA] ، [AC] على الترتيب.

فيكون: (HN) // (BC).

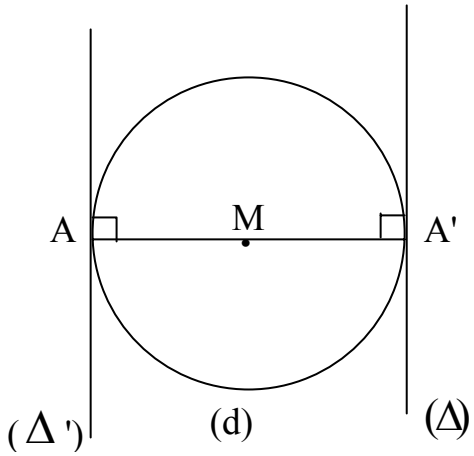


الطريقة الخامسة:

المماسان لدائرة في نقطتين متقابلتين قطريا متوازيان.

- ننشئ دائرة (d) مركزها M.
- نعين النقطتين A ، A' متقابلتين قطريا.
- (Δ) مماس للدائرة (d) في A' .
- (Δ') مماس للدائرة (d) في A.

فيكون: (Δ) // (Δ').



الطريقة السادسة:

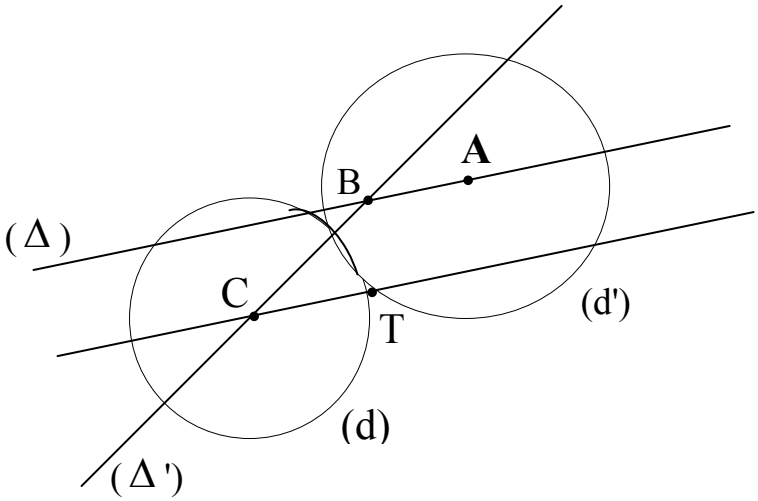
- نعين نقطتين A , B من المستقيم(Δ).
- ننشئ (Δ ') قاطعا للمستقيم(Δ) في .(B).
- ننشئ الدائرتين (d)،(d') مراكزهما A,C على الترتيب، حيث النقطة C تنتمي إلى المستقيم (Δ ').

ونصفا قطريهما [A B] , [B C] على التوالي.

ويتقاطعان في نقطة T حيث T تقع في نصف المستوى المحدود بالمستقيم(Δ).

والذي يشمل النقطة C.

فيكون: (TC) // (Δ).



أنواع الرباعيات

1- شبه المنحرف

تعريف: شبه المنحرف هو رباعي فيه حاملا ضلعين منه متوازيان و حاملا الضلعين الآخرين غير متوازيين.

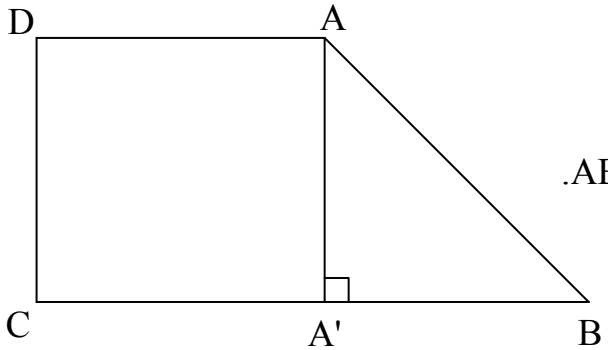
نسمي الضلعان اللذان حاملاهما متوازيان قاعدتاه: [DA]، [CB] قاعدتا شبه المنحرف ABCD.

نسمي الضلعان اللذان حاملاهما غير متوازيين:

الضلعان الجانبيان.

الضلعان [DA] ، [DC] جانبيان.

نسمي الطول AA' ارتفاع شبه المنحرف ABCD.



1) إنشاء شبه منحرف قائم إنطلاقا من مثلث قائم

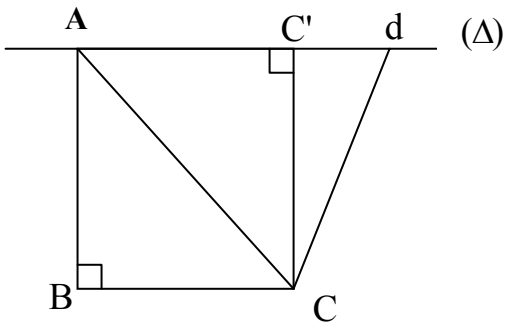
ABC مثلث قائم في B عين النقطة D من المستوي لا تنتمي إلى ABC أنشئ شبه منحرف ABCD القائم في B.

الإنشاء:

أرسم مثلث ABC قائم في B.

أرسم مستقيما (Δ) يشمل A و يوازي (BC)، عين نقطة d من (Δ) بحيث: d تختلف عن المسقط العمودي للنقطة C على (Δ).

فينشأ شبه المنحرف القائم في B و هو ABCd.



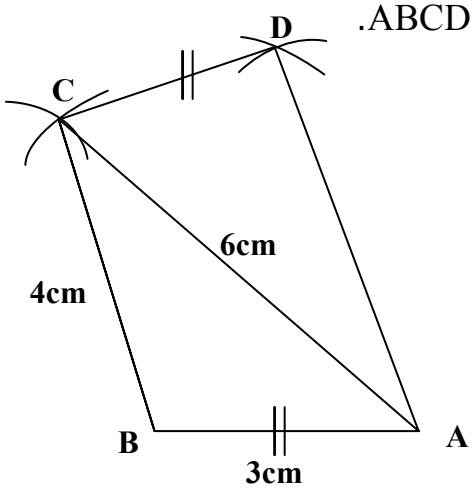
2) إنشاء شبه المنحرف المتقايس اضلعين علم أحد اقطاره و ضلع جانبي و قاعدة

أنشئ شبه منحرف متقايس الضلعين طول ضلعه الجانبي 3cmو قاعدته الصغرى طوله 4cm و قطره 6cm .

الإنشاء:

- أرسم مثلثا ABC حيث : أطوال أضلاعه هي:
  BC=4cm،AB=3cm ، و قطره = 6cm.
- افتح فتحة المدور على طول [AC] و ارسم قوسا من دائرة مركزها B.
- افتح فتحة المدور على طول [AB] و ارسم قوسا من دائرة مركزها C نقطة تقاطع القوسين هي D.

فينشأ شبه المنحرف المتقايس الضلعين ABCD.

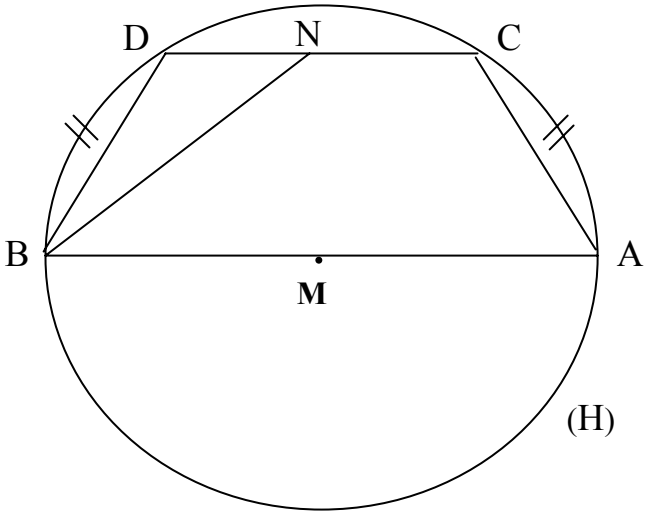


3) انشاء شبه منحرف انطلاقا من دائرة

H(M ، $\frac{AB}{2}$) دائرة، D ∈ (H) ، C ∈ (H) بحيث: $\overset{\frown}{AC}$ يقايس $\overset{\frown}{BD}$ و النقطتان C ، D

واقعتان C في نفس نصف المستوي المحدد بالمستقيم (AB) ، N ∈ [C D].

الرباعي C N AB هو شبه منحرف.



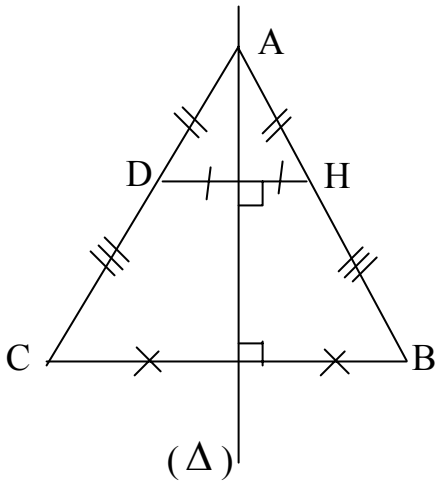
4) إنشاء شبه منحرف متقايس الضلعين انطلاقا من مثلث متقايس الضلعين

ABC مثلث متساوي الساقين قاعدته [CB].

(Δ) محور تناظر هذا المثلث.

H ∈] AB[، D نظيرة H بالنسبة إلى (Δ) فنحصل على] AB [∈ D.

الرباعي H DCB هو شبه منحرف متقايس الضلعين.

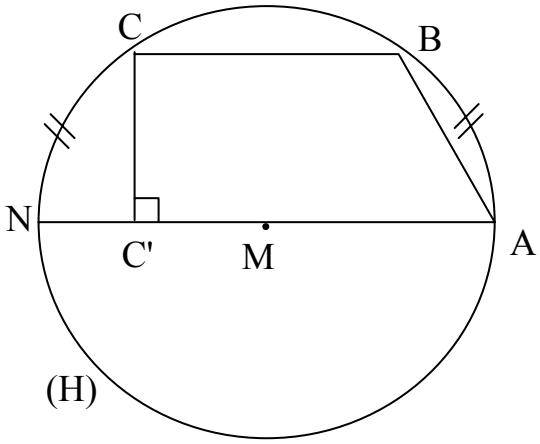


5) إنشاء شبه منحرف قائم انطلاقا من دائرة

$H\left(M، \frac{AN}{2}\right)$ دائرة ، $B \in (H)$ ، $C \in (H)$ بحيث: $\overset{\frown}{AB}$ يقايس $\overset{\frown}{NC}$ و النقطتان B، C

واقعتان في نفس نصف المستوي المحدد بالمستقيم (AN). النقطة C' هي المسقط العمودي للنقطة C على (AN).

الرباعي ABCC' هو شبه منحرف قائم في C'.



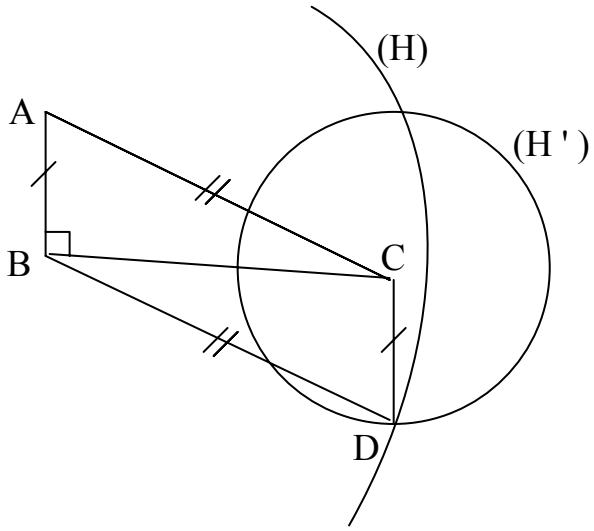
2) متوازيات الأضلاع

إنشاء متوازي الأضلاع انطلاقا من مثلث قائم

ABC مثلث قائم في B.

$H(B،AC)$ ، $H'(C،AB)$ دائرتان $(H) \cap (H') = \{D\}$ بحيث يكون الضلع المشترك بين المثلثين الناتجين أحد الضلعين القائمين.

الرباعي ABDC متوازي الأضلاع.



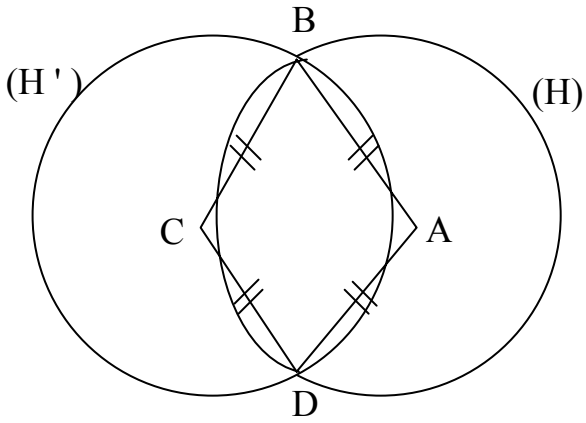
3) متوازي الأضلاع الخاصة

1- إنشاء معين انطلاقا من نقطتين

C، A نقطتان من المستوي H(A،R) ،H'(C، R) . دائرتان متقايستان.

$(H) \cap (H') = \{B، D\}$.

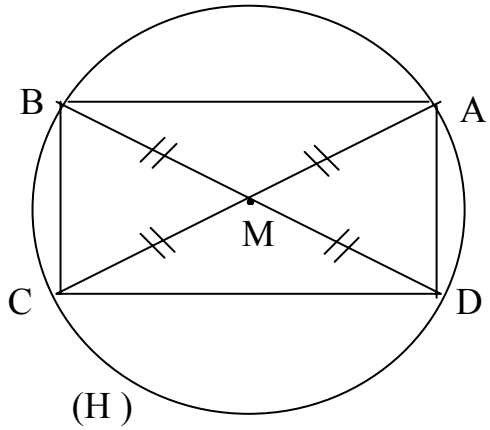
الرباعي ABCD هو معين.



2- إنشاء مستطيل انطلاقا من دائرة

H(M،R) دائرة، [AC] ، [BD] قطران من (H) بحيث: $(AC) \perp (BD)$

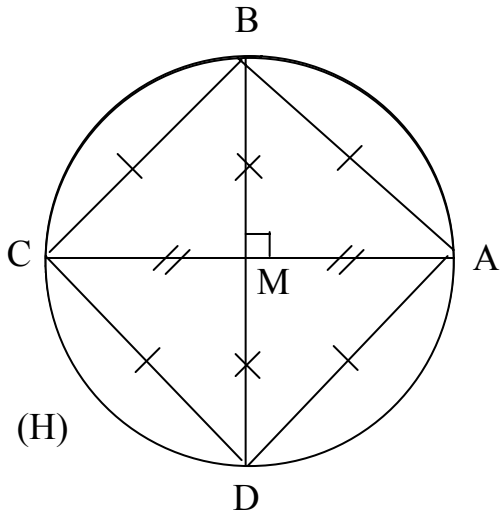
الرباعي ABCD هو مستطيل.



3- إنشاء مربع انطلاقا من دائرة

H(M،R) دائرة، [AC] ، [BD] قطران من (H) بحيث: $(AC) \perp (BD)$

الرباعي ABCD هو مربع.



مادة الرياضيات (السنة الأولى من التعليم المتوسط)

الإنـــشاءات الهنـــدسية:

- **المـ ـ ـ ـثلثات:**

.....و قد زعموا أنه كان مكـ ـ ـتوباً على باب *أفـ ـ ـلاطون*: من لم يكن مهنـ ـدساً فلا يدخـ ـلن منـ ـزلنا

و كان شيوخنا -رحمهم الله- يقولون: "ممارسة علم الهندسة للفكر بمثابة الصابون الذي يغسل الأقدار و ينقيه من الأوضار و الأردان"

ابن خلدون 732-808 هجري 1332-1406 "ميلادي المقدمة ص 535 و 536

"....إن أولائك الذين يشتغلون بالهندسة و الحساب و ما مشابههما من العلوم, يبدأون بمسـلمات كالأعداد الزوجية و الفردية. أو مختلف انواع السطوح و الأنواع الثلاثة من الزوايا.

و أشياء أخرى مشابهة تبعا لموضوع بحثهم و هم ينظرون إلى كل هذه على أنها أموراً معروفة بحيـث أنهم يتخذونها مسلمات يروا أنهم ليس بحاجة إلى اثباتها لأنفسهم و لا للآخـرين, و إنمـا يعـدونها واضحة بذاتها.

و بعد ذلك يبدأون بهذه الفروض, و يستمرون في سيرهم حتى يصلون بعد سلسـلة مـن المراحـل المنسقة, إلى البرهان الذي سعوا إلى البحث عنه."

"...أنهم يستخدمون الأشكال المنظورة, و يقيمون إستدلالاتهم عليها, و إن لم يكن تفكيرهم منصباً عليها صوراً لها. فهم لا يقيمون استدلالاتهم على هذا المربع أو ذلك القطر, وإنما يقيمونها على المربع ذاته, و القطر في ذاته, وكذلك الحال في الأشكال الأخرى.

فالأشكال التي يرسمونها و النماذج التي يضعونها هي أشياء واقعية, قد تنعكس ظلالها أو صورها على صفحة الماء و لكنها تستخدم هنا كأنها هي بدورها صور ليصل الباحث إلى تلك الأشياء الأرفع التي لا تدرك إلا بالفكر."

أفلاطون 427-347 قبل الميلاد
الجمهورية, (نهاية الكتاب:6).ص305

- **المدخـ ـ ـ ـل:**

الهدف من هذا هو إعطاء فكرة بسيطة عن المبادىء الأساسية للإنشاءات الهندسية.

و الإنشاءات الهندسية مهمة جداً لكونها من أقوى الأدوات و الوسائل التي يستند عليها عن حلـول المسائل و المشكلات. حيث اول مسألة يعالجها أقدم كتاب في الرياضيات هي مسألة إنشاء – إنشاء مثلث متقايس الأضلاع- و ذلك من خلال كتاب الأصول لصاحبه ***إقليدس*** 315-255 قبل الميلاد.

يحتوي هذا الكـ ـتاب على إنشاءات هندسية متنوعة. أعتمد في إنجـ ـازها على المسطرة و القلم. فموضوعنا إنشاء مثلث بأنواعه و بطرق كثيرة يعتمد في إنجازه على المدور و المسطرة فقط طبعاً مـع إستعمال القلم.

إننا مثل اقـ ـليدس لا نتطرق في إنشائنا إلاّ للإنشاءات التي يمـ ـكن إنجازها بـ ـ ـ ـواسطة المدور و المسطرة.

حيث كان القدماء ملزمين في الغالب على إستخدام الطرق الهندسية لحل مشكلات الإنشاءات.

و كانت حلول هذه المشاكل تلعب دوراً مهماً في مؤلفاتهم. و بالرغم من اهتمام الرياضيين في القرون الأخيرة بهذا النوع من الرياضيات فإنّ وسائل المعالجة العقلانية لهذا النوع من المسائل و المشـاكل لم تتطور إلاّ بكيفية بطيئة.

- **ملاحظة:**

1- سوف يكتشف الأستاذ و بسرعة أننا لا نركز على التبريرات النظرية للإنشاءات الـتي تفوق مستوى تلميذ السنة الأولى متوسط. نكتفي بما يستطيع توظيفه مـن مكتسـباته السابقة فنفضل ترك هذه المهمة للأستاذ. و من هذا المنظور ارتأينا أن نتبع كل إنشـاء بتمرين لإختبار فهم التلميذ للإنشاء.

2- إنّ الهندسة أصبحت لا تحظى بالإهتمام الكافي في برامج المنظومة التكوينية عندنا في كل المستويات. للهندسة فوائد كبيرة في تربية الأذهان على العقلنة كما لهـ ـ ـا تطبيقات كثيرة في الصناعات حيث كانت الهندسة قد وصلت بعدة قرون قبل الميلاد إلى تطـور راق جداً. أما الجبر , الذي قدم لاحقاً خدمات جليلة لها فلم يتقدم إلاّ بـبطءٍ. لهـذا السبب كان القدماء ملزمين في الغالب على إستخدام الطرق الهندسـية لحـل مسـائل الإنشاءات.

- **المثلثات:**

- **الكفاءة القاعدية:**

1- تعريف المثلث

2- جعل التلميذ قادر على:

- إنجاز شكل هندسي يخضع لشروط معينة بإستعمال: المسطرة و المدور

✂ توجيهات خاصة بالأستاذ:

- تدريب التلميذ على إستعمال الأدوات الهندسية
- إقناع التلميذ بوظيفة و أهمية المدور في حفظ المسافات
- تقديم بوضوح و دقة معطيات و أهداف العمل
- يكتشف التلميذ إستعمال المسطرة و المدور فقط لإنشاء مثلث كيفي, مثلث متقايس الساقين, مثلث متقايس الأضلاع, مثلث قائم.
- جعل التلميذ يشعر بأنه يكشف خاصة عند دراسة الحالات الخاصة أو الحالات الممكنة.
- جعل التلميذ يكتشف بعد بحث و تفكير بإستعمال الملاحظة و الحدس ترجمة نص لغـوي إلى شكل هندسي.

تعريف المثلث : المثلث هو مضلع ذو ثلاثة أضلاع.

❋ المثلـ ـثات الكـ ـ ـيفية:

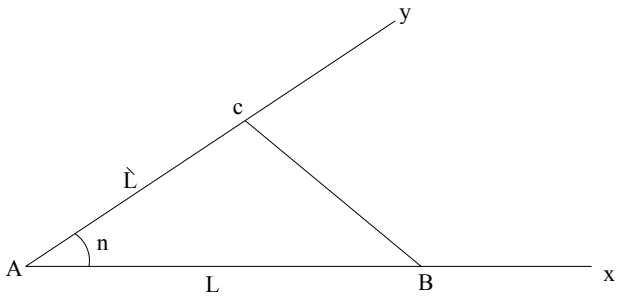
1. إنشاء مثلث علم قيسا ضلعين منه و زاوية محصورة بينهما.

نريد إنشاء مثلث ABC حيث: AC=L', AB=L حيث قيس الزاوية BÂC بالدرجات هي: n

نرسم [Ax , Ay] التي قيسـها : n ثم نأخـذ علـى [Ax القطعـة المسـتقيمة [AB]

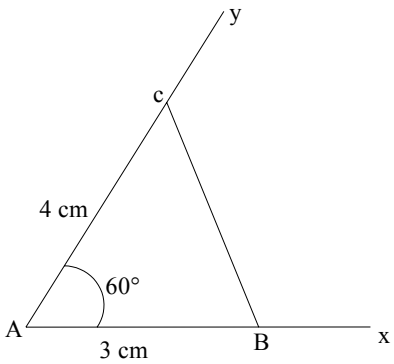
حيث : AB=L نأخذ على [Ay القطعة [AC] وحيث: AC=L'

المثلث ABC هو حل للمسألة المطروحة. و كل مثلث يحقق المـسألة المطروحة يـ ـكون مقايسـاً للمثلث ABC و ذلك بالرجوع إلى حالات تقايس المثلثات.

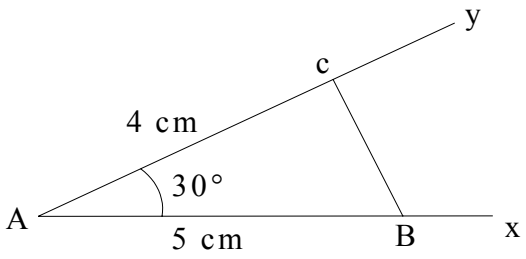


- **ملاحظة:** يوجد دوماً حلاً للمسألة شريطة أن تكون $\pi > n$

- **مثال①:** أرسم مثلثاً حيث AC=4 cm , AB=3 cm , xAy=60° المثلث ABC هو حل المسألة.



مثال②: أرسم مثلثاً حيث $AC=4\ cm$, $AB=5\ cm$, $xAy=30°$ المثلث ABC هو حل المسألة.

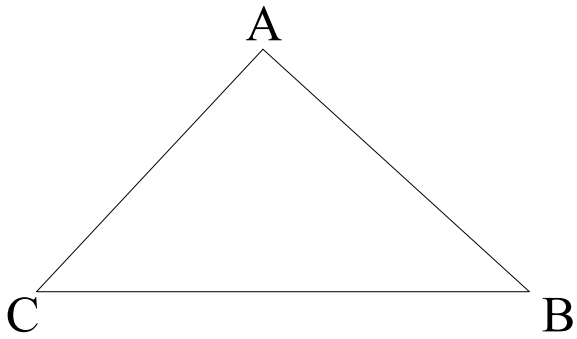


2. إنشاء مثلث علم أطوال أضلاعه:

نريد إنشاء مثلث ABC حيث $L=AB$, $AC=L'$, $BC = L$

L , L' , $\bar{L}$ أطوال مفروضة

نفرض $L > L' > \bar{L}$



المراحل:

- أرسم القطعة [BC] حيث $BC = L$
- أرسم قوساً من دائرة مركزها B و نصف قطرها $\bar{L}$
- أرسم قوساً من دائرة مركزها C و نصف قطرها L

لتكن A نقطة تقاطع القوسين.

المثلث ABC هو حل المسألة و كل مثلث آخر يحقق المسألة المطروحة يكون مقايساً للمثلث ABC و ذلك بالرجوع إلى حالات تقايس المثلثات.

- **ملاحظة الأستاذ:**

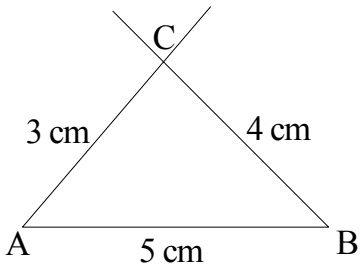
لكي يكون هذا الإنشاء ممكناً يلزم و يكفي أن يتقاطع القوسان و هذا يقتضي الشرط

- طول أي ضلع في مثلث يساوي أو يكون أصغر من مجموع طولي الضلعين الآخرين.

أي تحقق الشرط في الإنشاء السابق: $L < L' + \bar{L}$

o **مثال:** أرسم المثلث ABC حيث AB=5 cm , BC=4 cm, AC=3 cm

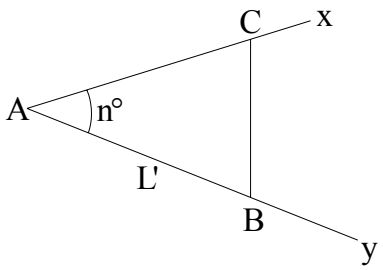
- **ملاحظة :** طولي أي ضلع أصغر من مجموع الضلعين الآخرين.



3. إنشاء مثلث علم طولا ضلعيه و زاوية مقابلة لأحدهما:

المعطيات: AB=L', BC = L حيث (L,L' طولان معروفان)

-قيس : BAC= n°



o **المراحل:**

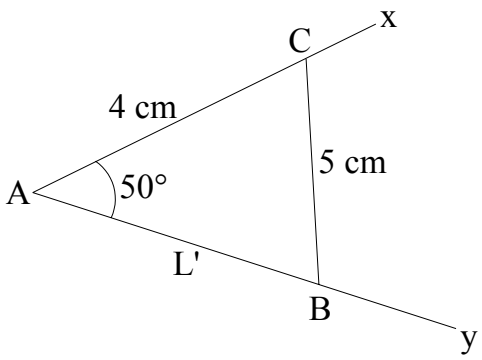
- أرسم الزاوية: BAC قيسها بالدرجات n
- خذ على [Ay القطعة :[AB] حيث AB=L'

تقع النقطة c على نصف المستقيم : Ax] و على الدائرة التي مركزها B و نصف قطرها L

o **مثال:**

ليكن المثلث ABC حيث :

$yAx = 50°$, $AB = 4\ cm$, $BC = 5\ cm$



• المثلـ ـ ـ ـثات الخـ ـ ـ ـ ـاصة:

❁المثلث المتقايس الضلعين:

⚹ تعريف: المثلث المتقايس الضلعين هو مثلث فيه ضلعين متقايسين

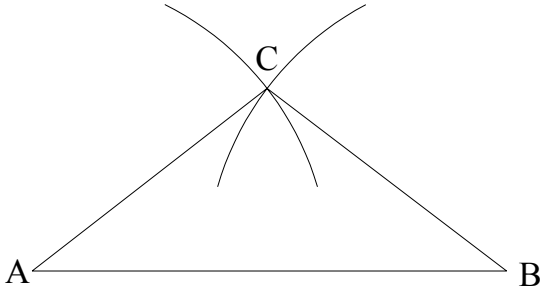
- **طرق مختلفة لإنشاء مثلث متقايس الضلعين:**

طريقة رسم مثلث متقايس الضلعين علم ضلعه و قاعدته.

- العمل:

- نرسم القاعدة المعلومة [AB] ثم نركز المدور في الرأس A و بفتحة طول ضلع المثلث المفروض نرسم قوساً ثم ننقل المدور إلى الرأس B و بنفس الفتحة نرسم قوساً يقطع الأول في C .

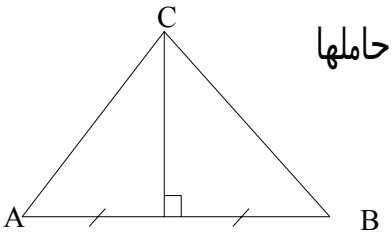
نصل بين C , A و B , C فيكون ABC هو المثلث المطلوب.



o الإنشاء الثاني:

- العمل:

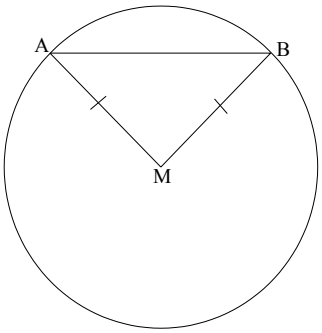
- أرسم قطعه المستقيم[BC]
- عين المستقيم الذي يشمل منتصفها و العمودي على حاملها
- عين نقطه A من هذا المسقيم
- صل بين A,B,C فتحصل على المثلث المطلوب



o الإنشاء الثالث:

- العمل:

- أرسم دائرة (d) نصف قطرها معلوم و مركزها M
- عين على هذه الدائرة نقطتين: A,B
- صل بين M و A فتحصل على المثلث المطلوب



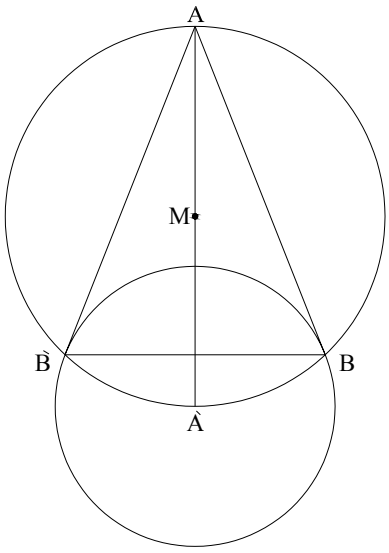
o الإنشاء الرابع:

- العمل:

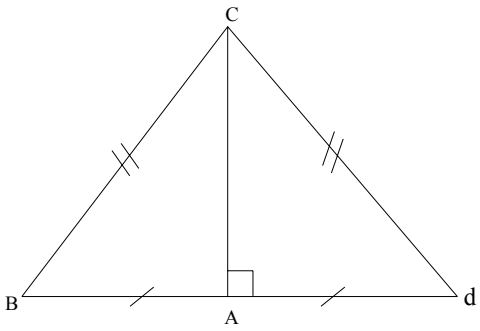
- أرسم دائرة (d) مركزها M و نصف قطرها R
- أرسم أحد أقطارها حيث يقطعها في النقطتين : A,A´
- أرسم دائرة مركزها A´ و نصف قطرها R

حيث : R > R تقطع (d) في النقطتين B,B

-نصل بين النقط A, B,B´ فتحصل على المثلث ABB´



o الإنشاء الخامس:



- العمل:

- أرسم مثلث ABC قائم في A

حيث AB= 1/2 BC

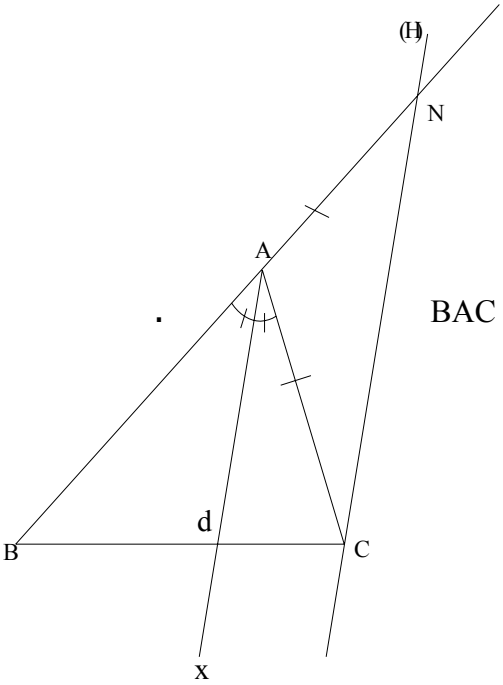
و كذلك قيس الزاوية التي رأسها C يساوي

نصف قيس الزاوية التي رأسها B

- عين نظيرة B بالنسبة إلى (AC) و لتكن d

ينتج المثلث CBd متقايس الساقين

o الإنشاء السادس:



- المعطيات:

-ABC مثلث كيفي , Ax] منصف داخلي للزاوية BAC

يقطع [BC] في النقطة d

- أنشىء المستقيم (H) الموازي لحامل Ax] يشمل النقطة C و يقطع (AB) في النقطة N نحصل على المثلث ANC متقايس الضلعين.

✵المثلث المتقايس الأضلاع:

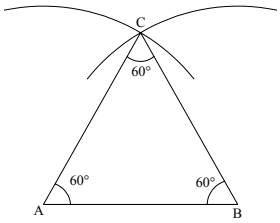
تعريف: المثلث المتقايس الأضلاع هو مثلث أضلاعه الثلاثة متقايسة و زواياه الثلاثة متقايسة.

o **الإنشاء الأول:**

- نريد على قطعة مستقيمة [AB] طولها معلوم , إنشاء مثلث متقايس الأضلاع.

- **مراحل الإنشاء:**

- نرسم دائرتين ممركزتين عند النقطتين A و B و بنصف قطرين يساويان AB إنهما يتقاطعان عند نقطتين و إذا كانت C إحداهما



كان: BC=AC=AB

و هكذا نحصل على مثلث ABC متقايس الأضلاع .

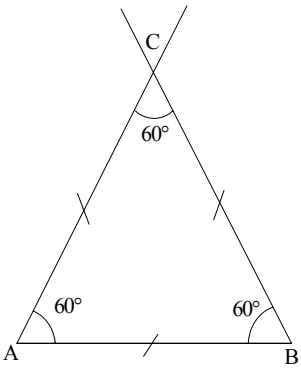


o **الإنشاء الثاني:**

- **مراحل الإنشاء:**

1. أرسم القطعة المستقيمة [AB]
2. أرسم الزاوية التي رأسها B و قيسها 60°
3. أرسم الزاوية التي رأسها A و قيسها 60°

نقطة تقاطع ضلعي الزاويتين هي النقطة C هكذا نحصل على مثلث ABC متقايس الأضلاع: BC=AC= AB



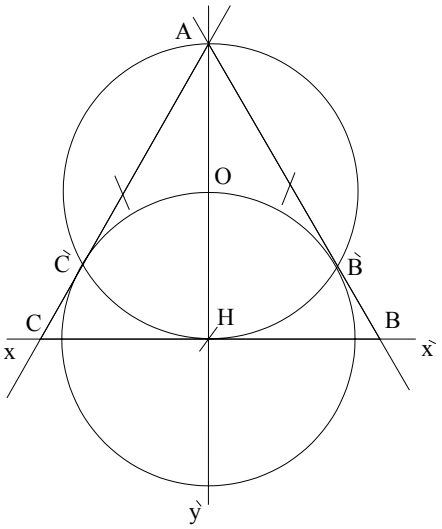
o الإنشاء الثالث :

إنشاء مثلث متقايس الأضلاع علم الإرتفاع فيه.

- **مراحل الإنشاء:**

1. أرسم مستقيمين (xx')،(yy') متعامدين في النقطة H و A∈ (yy') .
   حيث AH هو الإرتفاع.
2. أرسم الدائرة (d) التي قطرها (AH) و نصف قطرها OH
3. بنفس الإنفراج و من المركز H , أرسم قوساً يقطع الدائرة (d) في C',B'
   المستقيم (AB') يقطع (xx') في B
   المستقيم (AC') يقطع (xx') في C

فنحصل على المثلث ABC المطلوب إنشاؤه.



o الإنشاء الرابع :

- **المعطيات:**

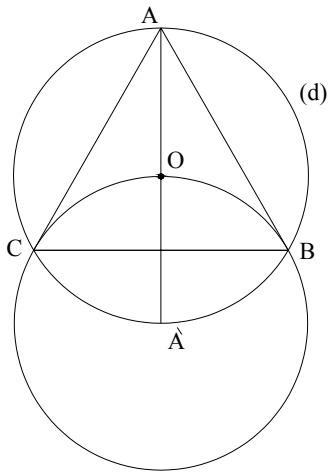
إنشاء مثلث متقايس الأضلاع علم نصف قطر الدائرة المحيطة به.

- **مراحل الإنشاء:**

1- أرسم الدائرة (d) التي نصف قطرها [Ao] و قطرها [AA'] و بنفس الإنفراج من المركز A'

2- أرسم قوساً تقطع الدائرة الدائرة (d) في C , B

3- صل بين A, C , B تحصل على المثلث ABC متقايس الأضلاع.



❁ المثلث القائم:

تعريف: المثلث القائم هو مثلث إحدى زواياه قائمة.

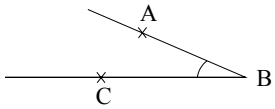
هناك عدة طرق مختلفة لإنشاء مثلث قائم.

1. الطريقة الأولى:

المعطيات:

رسم مثلث قائم علم ضلعه القائم و الزاوية الحادة المجاورة له.

الضلع [AB] معلوم , قيس الزاوية ABC معلوم.



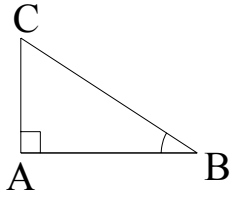
-1-

الطلب:

- أرسم المثلث ABC

- أرسم المستقيم (AB) و من النقطة A أنشئ العمود في النقطة C

هكذا نحصل على المثـ ـلث القـائمABC المطلوب.



2. الطريقة الثانية:

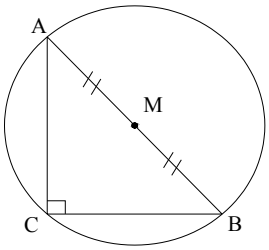
المعطيات:

أرسم مثلث قائم الزاوية علم الوتر و إحدى الزاويتين الحادتين .

الطلب:

- أرسم المثلث ABC

العمل:

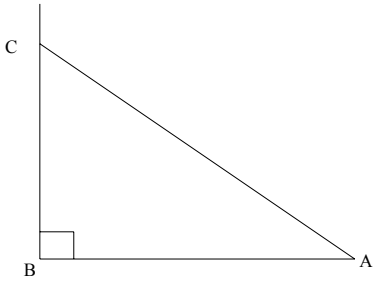


- أرسم الوتر المعلوم [AB] حيث M هي منتصفه.
- نركز رأس المدور في النقطة M و نرسم دائرة تشمل A , B
- و من النقطة B ننقل الزاوية ABC التي قيسها معلوم الشكل -1- فيقطع ضلعها الدائرة في النقطة C .

3. الطريقة الثالثة:

رسم مثلث قائم الزاوية علم منه ضلع قائم و وتر.

المعطيات:



[AB], AC طول الوتر.

الطلب:

- أرسم المثلث القائم الزاوية ABC

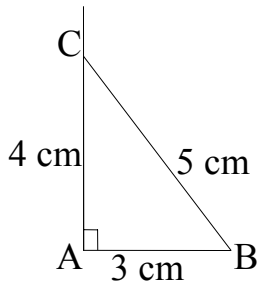
العمل:

- أرسم الضلع [AB] و من نقطة B أرسم مستقيماً عمودياً عليه.
- ركز رأس المدور في النقطة A و بفتحة تساوي طول الوتر.
- أرسم قوساً يقطع العمود في النقطة C .
- صل A,C فتكون قد حصلت على المثلث ABC القائم الزاوية.

4. الطريقةالرابعة:

لتكن النقط C,B,A من المستوي بحيث:

. BC= 5 cm, AC= 4 cm ,AB= 3 cm



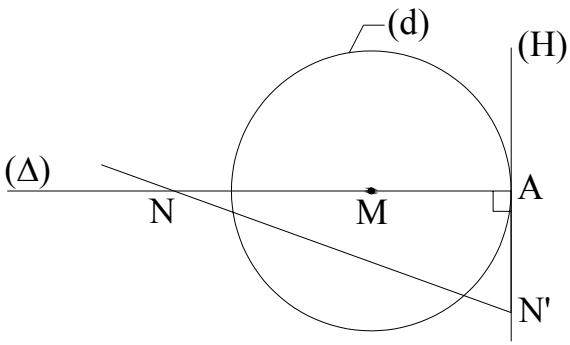
الطلب:

- أرسم المسقيمات التي تشمل : C,B,A ينتج المثلث ABC قائم في النقطة A .

5. الطريقة الخامسة:

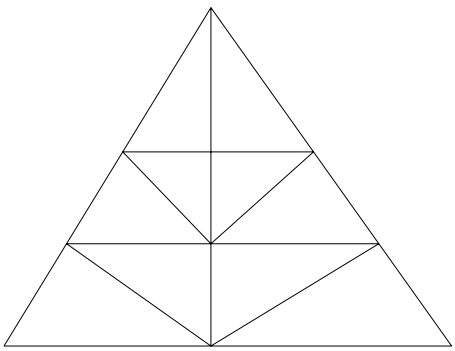
- أرسم الدائرة (d) التي مركزها M
- أنشىء المماس لهذه الدائرة في النقطة A و ليكن (H)
- أنشىء (Δ) أحد أقطار الدائرة (d) و الذي يشمل النقطة A – نقطة التماس- ينتج لديك المسقيمان (H),(Δ) متعامدين.

و مهما تكن النقطة N من (Δ) و 'N من (H) فإن المثلث A N N' قائم الزاوية في A.
بحيث : (N تختلف عن A) , ('N تختلف عن A)



▪ مسائل:

1. B,A نقطتان متمايزتان , (H) مستقيم .
   أنشىء مثلثاً متقايس الضلعين ABC . قاعدته [BC] و رأسه A ينتمي إلى (H)
2. ناقش إمكانية إنشاء مثلث ABC أطوال أضلاعه A'B'C' ,
   تحقق شروط الإنشاءات السابقة.
3. أنشىء مثلثاً متقايس الضلعين إنطلاقاً من منصف زاوية من زواياه .
4. أنشىء مثلثاً متقايس الأضلاع علم طول ضلعه.
5. أنشىء مثلثاً حيث طول ضلعين منه 3 cm,4 cm و زاوية A معلومة منه قيسها 60°
6. أنشىء مثلثاً ABC . ضلعه CB= 5 cm و الزاويتان C=70° ,B=130°
7. أنشىء مثلثاً ABC . ضلعه CB= 5 cm و الزاويتان C=45° ,B=30°
8. المطلوب إنشاء مثلث ضلعان من أضلاعه مفروضان و كذا الزاوية A المقابلة لأحدهما.
   ناقش كل الحالات الممكنة في حالة:
   - A حادة
   - A قائمة أو منفرجة. و بدلالة طولي الضلعين الآخرين المفروضين.
9. إنشاء مثلث قائم الزاوية وتره و زاوية حادة منه مفروضان.
10. إنشاء مثلث قائم الزاوية فيه وتر و ضلع قائم مفروضين.
11. كم عدد المثلثات في هذا الشكل.



ملاحظة : اذا قيل لك العدد يفوق 20 مثلثاً. مـ ـا رأيـك !